



2023

“互联网+”创新创业 商业计划书

China College Students' 'Internet+' Innovation
and Entrepreneurship Competition Business plan

目录

一、执行摘要	6
二、公司介绍	8
2.1 公司简介	8
2.2 团队成员组织架构	8
2.3 战略目标计划	9
2.4 社会效益	10
2.4.1 节约资源和提升效率维度	10
2.4.2 带动就业维度	11
2.4.3 引领教育维度	12
三、产品及服务	15
3.1 产品与服务抓手	15
3.2 全自动光伏清洗机器人	17
3.2.1 全自动光伏清洗机器人总系统介绍	17
3.2.2 全自动光伏清洗机器人循迹控制系统结构	24
3.2.3 基于 DeepLabV3+ 的路面检测技术	24
3.2.4 基于 YOLO 的路面检测技术	28
3.2.5 高速巡航技术	31
3.2.6 模糊 PID 控制	34
3.2.7 DDPG 优化方法	37
3.2.8 数字地图	42
3.2.9 硬件系统控制设计图	43
3.2.10 全自动光伏清洗机器人软件系统设计	44
3.2.11 全自动光伏清洗机器人远程通信模块	45
四、市场与行情分析	51
4.1 PEST 分析	51
4.1.1 政治 (politics)	51
4.1.2 经济 (economy)	53
4.1.3 社会 (society)	55
4.1.4 技术 (technology)	56
4.2 容量分析	57
4.2.1 前景预期	57
4.2.2 现有容量	58
4.2.3 容量预测	58
五、竞争性分析	62
5.1 SWOT 分析	62
5.1.1 优势分析	62
5.1.2 劣势分析	64
5.1.3 机会分析	65
5.1.4 威胁分析	66
5.2 主要竞争者分析	67

5.2.1 半自动清洗机器人公司	67
5.2.2 人力清洗公司	67
5.2.3 总结	68
六、商业模式	70
6.1 核心竞争力	70
6.1.1 科学的战略规划	70
6.1.2 独立自主的技术	70
6.1.3 人才管理与战略	70
6.2 目标客户	71
6.2.1 光伏电站运营企业	71
6.2.2 光伏发电设备企业	71
6.2.3 政府机构	72
6.2.4 自建太阳能发电的家庭	72
6.3 盈利模式	72
6.3.1 对集中式发电站定价	73
6.3.2 对分布式发电站定价	73
6.3.3 对场景无人驾驶机器人定制定价	74
6.4 成本优势	74
6.4.1 光伏发电行业费用	74
6.4.2 成本分析	75
6.5 合作模式	77
6.5.1 与政府合作	77
6.5.2 与高校合作	78
6.5.3 与企业合作	78
七、营销策略	81
7.1 促销策略	81
7.1.1 人员推销	81
7.1.2 展会营销	81
7.1.3 专业杂志与网络推广	82
7.1.4 以租代售促销	82
7.1.5 口碑促销	82
7.2 渠道策略	83
7.3 品牌策略	84
7.3.1 品牌化决策	84
7.3.2 品牌使用者决策	84
7.3.3 品牌名称决策	85
7.3.4 品牌战略决策	85
7.4 品牌再定位决策	86
7.5 品牌延伸策略	86
7.6 品牌更新策略	87
八、投资及财务预测	89
8.1 股本结构和融资计划	89
8.1.1 股本结构	89
8.1.2 股权融资计划	90

8.2 基本财务假设	91
8.3 成本预测	92
8.3.1 材料成本预测	92
8.3.2 成本费用预测	93
8.4 收益预测	95
8.5 报表预测	96
8.5.1 资产负债表	96
8.5.2 利润表	96
8.6 财务分析	97
8.6.1 盈利能力	97
8.6.2 营运能力	98
8.6.3 偿债能力	98
8.6.4 发展能力	99
九、风险与防范	101
9.1 政策风险	101
9.1.1 国家政策扶持风险	101
9.2 市场风险	101
9.2.1 同类产品竞争风险	101
9.2.2 市场需求变化风险	102
9.2.3 价格风险	102
9.3 管理风险	102
9.4 财务风险	103
9.5 知识产权风险	104
9.5.1 公司产品的知识产权遭到破坏	104
9.5.2 管理疏漏致使无意破坏他人知识产权	105



一、执行摘要

一、执行摘要

随着我国光伏产业的迅速发展，越来越多的地方建立起了庞大的光伏园区。基于如此产业背景，光伏运维领域的需求正在不断提高。

本项目聚焦于光伏板表面的清洗环节，设计研发了一款能够跨光伏板的清洗推送装置，致力于以低成本来提高光伏板清洗效率，减少发电损耗和人力成本。

通过对需求市场与现有市场竞争的多方面对比，本项目方案具有技术创新，成本较低，智能化控制算法、市场发展潜力巨大等优势。如：应用 RV1126 主控芯片，轻量化 DeepLabV3+ 网络，自研控制系统架构，区域化自动驾驶算法等。截至目前，本项目在实验室和户外测试阶段已经达到预期效果，并仍在继续优化当中，为用户提供更优质，更高效的服务。

本项目团队由在校大学生构成，主要来自电信学院、经管学院、建艺学院。在运营与技术层面均有相关人员严格把关，使项目得以顺利进行。

此外，本项目从政策、市场、管理、财务、知识产权五个方面进行风险的评估和分析，从促销策略、渠道策略、品牌策略三个层面采取相应的营销组合策略，再结合对公司财务、投资情况的分析，如：股本结构和融资计划、成本收益预测、财务指标分析等，预期以较低的风险取得较高的市场与收益。



二、公司介绍

二、公司介绍

2.1 公司简介

北京志远团队依托于北京交通大学自动化专业实验室，该团队成员由北京交通大学不同专业的优秀学生组成，是一个集自动化方案设计，测试和宣传的专业团队。团队实力雄厚，重信用，守合同，保证产品质量，以定制专业的自动化解决方案为主要盈利模式，赢得了广大客户的信任。团队致力于产业技术，切实推进与各大企业、厂家的合资、合作，用合作共赢发展的思路服务于社会和广大用户。

2.2 团队成员

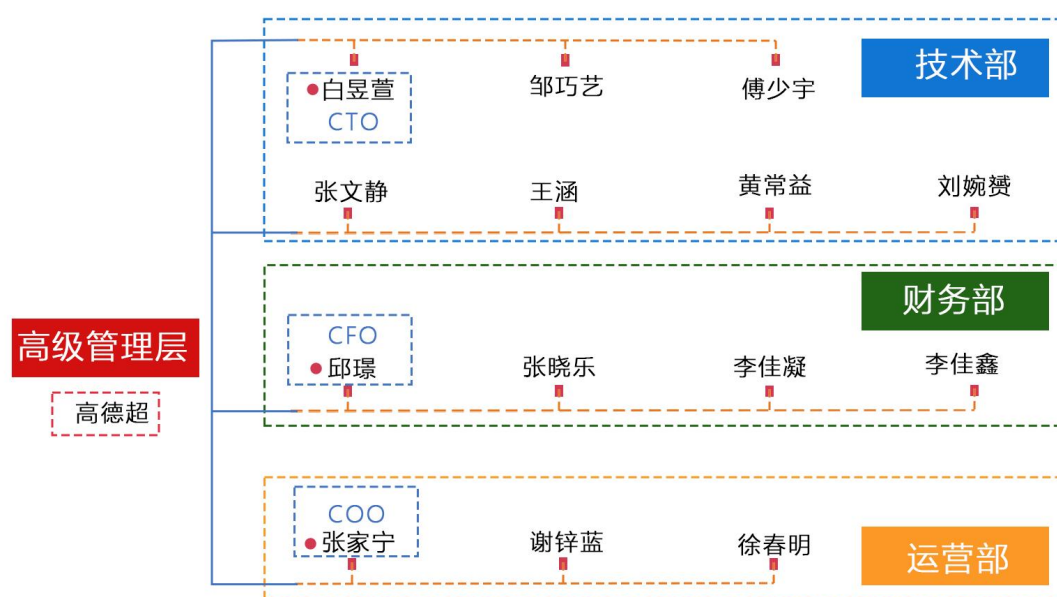


图 2 - 1 组织架构图

公司将由高级管理层、技术部、财务部、市场部、综合管理部五个部分，各部门分工明确、各司其职，其职能和职责具体如下所示：

高级管理层：制订组织目标和战略，确定实现目标的计划和战略，

监督员工绩效；

技术部：技术规划和战略制订，研发和推进核心产品技术，制订并实施质量管理体系，识别并管理技术风险，控制成本和合理配置资源；

财务部：遵守各项收入费用、开支范围，合理使用资金，加强资金管理，负责公司工程用款和管理费用的审批，编制记账凭证，拟定财务计划，提供财务分析报告；

市场部：对消费者的心理进行调查，制订年度营销计划，对未来做出销售预测，对竞争品牌的产品性能和竞争手段进行分析，实施品牌规划与品牌形象建设，负责产销协调；

综合管理部：组织开展行政、后勤和档案管理工作，收集、管理和整理好企业的内外部文件资料，记录重要会议和活动，负责公司实物资产管理，制订人事、劳务公司、考核制度。

2.3 战略目标计划

表 2 - 1 战略计划表

	短期目标（1-2 年）	中期目标（3-4 年）	长期目标（5 年及以上）
技术升级	研发全自动光伏清洗系统，实现高效率、高质量的清洗效果，并具备实时监测和故障诊断功能，形成规模销售	优化产品设计，推出具有竞争优势的多代清洁设备。建立完善的售后服务体系，提供及时的技术支持和维护服务。	开发多元化产品与服务。扩展产品线，提供多元化的全自动光伏清洁解决方案。拓展服务范围，包括运维、数据分析和能源管理等。

市场份额	进入市场，争取占据本地市场的 10%份额。	扩大市场份额，达到本地市场的 30%份额。	进军国际市场，争取占据目标市场的 5%份额。
财务目标	实现销售额达到 100 万美元，盈利 5%。	实现销售额达到 300 万美元，盈利 10%。	实现销售额达到 500 万美元，盈利 15%。
品牌建设	设计并建立全自动光伏清洗系统的品牌标识和视觉形象。开展市场推广活动，包括参加行业展览、发布新闻稿、开展社交媒体宣传等，提高品牌知名度。	加强品牌宣传，通过行业媒体、技术论坛等渠道展示公司的技术优势和创新能力。与光伏行业的重要合作伙伴建立战略合作关系，共同推进品牌建设和市场拓展。	在目标市场树立全自动光伏清洗系统的领先品牌地位，成为行业中的知名企业，争取在重要行业活动中担任演讲嘉宾或主办方。
人才管理	招募具有相关经验和技能的研发、销售和技术支持人员，提供系统的培训计划，提升员工的专业能力和技术水平。	建立良好的团队文化，营造积极的工作氛围和合作精神。通过绩效激励和职业发展机会，留住优秀人才，建立稳定的团队。	继续招募和培养新的人才，以适应企业发展和市场需求的变化。建立内部晋升机制，激励员工在企业中实现个人成长和发展。
社会责任	制定和实施公司的社会责任计划，关注环境保护、可持续发展和社区参与等方面。采取节能减排措施，提高企业运营的可持续性。	积极参与公益活动，例如组织清洁能源教育活动、支持当地社区发展等。与环保组织和研究机构合作，共同推进清洁能源产业的可持续发展。	建立企业社会责任报告机制，定期向利益相关者披露公司的社会和环境表现，积极参与全球可持续发展倡议。

2.4 社会效益

2.4.1 节约资源和提升效率维度

全自动清洗机器人具有实时监测和自动清洗功能，能够在提高清洗太阳能光伏板效率、节约人力物力以及提升光伏板发电效率发挥重

要作用。从节约成本角度来看，采用传统方式清洗光伏板，一个工人用普通的方法，每天大约完成 600~700 平方米的清扫面积，成本大约为 250 元，即每次每平方米的光伏组件清洗成本是 0.3~0.5 元，折算成每千瓦的光伏清洗成本约 2~3 元，即每兆瓦的清洗成本为 2000 元~3000 元，如果光伏板上有油污、铁锈等难清洗的物质，成本还会更高。采用机器人清洗后，根据智汇光伏的统计数据，可节省人工清洗的成本，假设人工清洗频率为 4 次/年，人工成本为 2500 元/MW/次，每年可节省人工成本约 7.7 万元。同时，我们公司的产品实现了清洗层面的全自动化，在清洗过程中，不需要再雇佣人力将清洗机器人搬运到光伏板，所以节约下来的人力成本将会大于 7.7 万元。从发电角度来看，能避免光伏板长时间被酸碱性灰尘腐蚀损害，从而增加光伏板的使用年限，也能对光伏板进行实时温度监测，在其温度影响到内部电池的使用时，及时对光伏板进行降温处理，增加电池的使用年限，此外，光伏清扫机器人整体灰尘清洁率超过 98%，用它们及时清洗光伏板上的积灰能大大增加对光能的利用效率，提高发电量。苏州瑞得恩光能科技有限公司运维技术经理许小峰提到：“使用智能清扫机器人之后，如果半个月清扫一次，光伏项目发电量一般可提升 5%~8%。”

2.4.2 带动就业维度

依据我国太阳能光伏发电板大规模建设的时期推测，当前光伏能源板正面临大范围深度清洁，为助力清洁能源持续发展，公司从甘肃省为初期实验点，与相关光伏发电运营企业签署合作，由地方扩展到全国，形成完整产业服务链。于此同时，公司产品研发、生产、使用、

营销、售后等分别同硬件生产商、光伏发电运营企业、营销策划公司等上下游企业和机构形成完整的产业链条，本公司产品助力太阳清洁能源的效率和效益的同时，带动了社会其他交叉行业的发展，间接为社会创造了就业岗位。

预计到2024年，同甘肃省分布式光伏发电企业基本达成合作关系，直接创造20余个就业岗位，间接带动就业100余人；到2026年，在陕甘宁地区设立7个分部，直接创造就业岗位200余个，间接带动就业1500余人；到2029年，在全国范围设立20余个分布，直接创造就业岗位600余个，间接带动就业7000余人。

表 2 - 2 直接带动就业数量

	2024	2025	2026	...	2029	...	2035
技术部	3	5	35		83		362
市场部	4	8	29		71		295
财务部	3	7	21		92		417
采购部	3	8	33		82		235
生产部	3	8	48		101		405
项目部	2	9	42		94		351
综合管理办公室	4	6	37		85		391
总计	22	51	244		608		2456

2.4.3 引领教育维度

学校在课程学习、科学研究能力、科技写作能力、就业、团结协作能力、人生规划等方面给予全方位的指导，塑造我们的价值观和人生观，培养我们以国家政策导向对实践目标的情怀。北京志远团队成员来自于北京交通大学，学校培养体系启发团队致力于投入车辆自动化的研究，依托于自动化专业实验室，独立实现无人驾驶技术的形成，能够通过具体场景展开应用，实现产学研转化。

北京志远团队广纳人才，吸纳跨电信、经管、交运、语传、建艺等多个专业的成员，邀请北京交通大学副教授张严心、柳向斌老师和北京工业大学副教授黄志清老师担任指导老师，积极与指导老师沟通探讨以确定更加成熟的项目方案，为创业、实践培养顶尖人才，于此同时，团队参加交流分享会和展览分享经验，覆盖群体达到 200+，引领更多人参与“大众创新，万众创业”中。

项目现阶段已经取得了一定的成果，包括：多场景智能引导机器人项目获评 2022 年北京交通大学国家级大学生创新训练项目及 2022 年北京交通大学市级大学生创新训练项目；获得第二届“北交大-和利时杯”科技创新大赛三等奖及第二届“圆梦杯”全国大学生智能硬件设计竞赛一等奖。

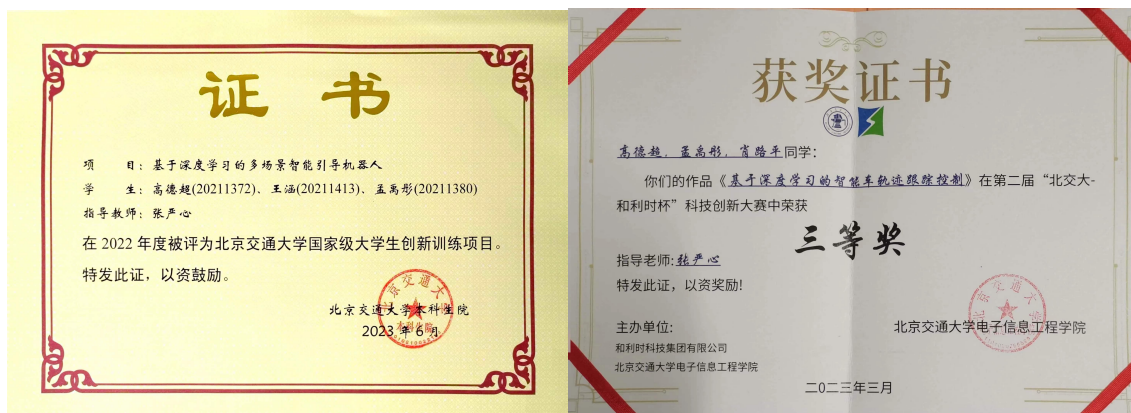


图 2 - 2 获奖证书



三、产品及服务

三、产品及服务

3.1 产品与服务抓手

能源是现代社会存在与发展的基石，随着中国“碳中和”目标的提出，大规模开发和利用清洁能源已成为我国能源战略中的重要组成部分。在各类新型清洁能源中，光伏发电受到广泛关注。我国光伏产业在市场需求和产业政策驱动下快速增长，智能制造将助力产业高质量的可持续发展。2022 年疫情过后将加速激发光伏板智能清扫机器人与智能制造的需求。疫情发生以来让下游行业意识到光伏板智能清扫机器人与智能制造不仅能够提高企业生产效率和市场竞争力，同时可以大幅降低用工风险，推动自动化、智能化生产与管理模式是企业发展的必然趋势。2023 年 1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门关于印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，深化重点领域“机器人+”应用。在“能源”方面：研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护、应急处置等机器人产品。推动企业突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术。推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。推进机器人与能源领域深度融合，助力构建现代能源体系。随着国家和相关企业对智能制造领域的不断投入，结合光伏电站的各种运维痛点，无人机巡检、组件清洗机器人等智能设备得到开发，并成果应用到光

伏的运维领域。

对光伏电站来说，尘埃污染是影响发电量的重要因素，不仅会减少组件接受的光辐照量、影响系统效率、降低发电量，局部遮蔽还会引起热斑效应、造成发电量损失、影响组件的寿命，同时造成安全隐患。随着人工智能的快速发展，全自动化光伏电站提升日程，全自动搬运清扫机器人跨排工作成为光伏行业的一个新方向。光伏清洗机器人是近年应用研究的热点，市场上的机器人主要可以分为两类，一类是小型的便携式机器人，可进行组件的局部清扫；一类是和组件纵向尺寸一致，能够单次连续清扫整块组件的机器人。无论哪种机器人，在面对大量的、成规模的光伏电站，都面临如何增加配套系统，将机器人搬运至其他行的组件进行清扫，提升清扫效率，降低成本的问题。

本项目聚焦光伏清洗产业痛点，采用运载机器人与清洗机器人协同的工作方式，研发了一种运载推送装置，主要用于投放和回收光伏清洗机器人，针对大型地面电站应用，一台运载机器人可搭载多台清洁机器人，运载机器人在各阵列间转移清洗机器人，解决了清洗机器人跨行列工作的问题，实现了机器人的最大化利用。该运载推送装置通过对人工智能及大数据技术的运用，实现高精度定位、自动导航循迹、数据实时传递，实现“光伏清洗全自动化”模式取代“光伏清洗机器人+人工搬运”模式。

3.2 全自动光伏清洗机器人

3.2.1 全自动光伏清洗机器人总系统介绍

本项目设计了一款全自动光伏清洗运载推送装置，下图是该装置的外观概念图。



图 3 - 1 全自动光伏清洗机器人运载推送装置外观概念图

➤ 全自动光伏清洗机器人技术指标

全自动光伏清洗机器人总体设计概念图如图 3-1 所示，从空间布局来说，系统可分为上方负载、中间储存和下方运动平台；运动平台包括传动子系统、驱动子系统等，中间储存包括车辆储存仓、升降平台、自清洗设备等，上方负载包括推送平台、通信设备、检测设备等。从功能上来说，全自动光伏清洗机器人主体结构可分为主体结构作为主要承力、储存和清洗结构，动力传动系统实现其具体运动，升降投放系统保障其安全、平稳放置清洗机器人，清洗系统实现自动化。

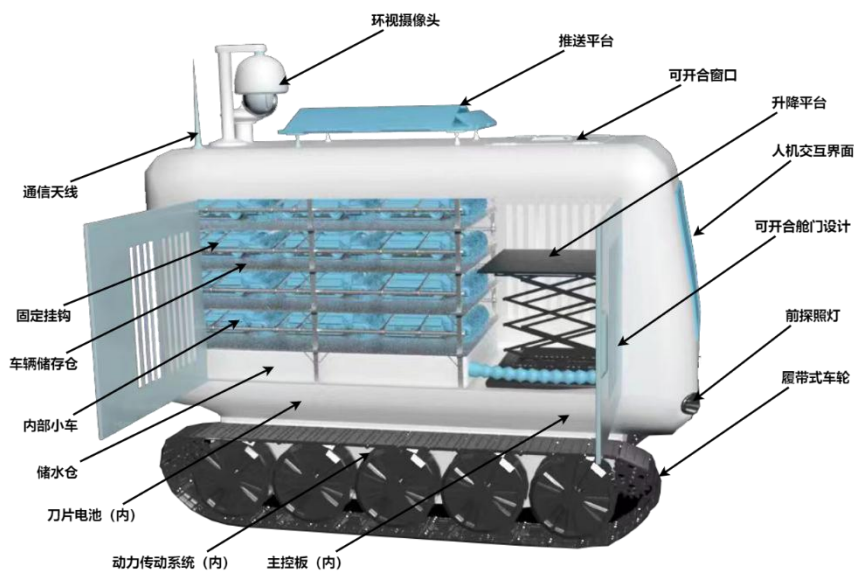


图 3 - 2 全自动光伏清洗机器人运载推送装置总体结构空间布局

表 3-1 为全自动光伏清洗机器人设计参数指标。

表 3 - 1 全自动光伏清洗机器人设计参数

指标分类	相关技术指标
性能指标	车辆自重：>700kg
	车辆载重：>150kg
	运行速度：36km/h
	转弯半径：<3m
功能指标	可自动循迹，实现精准定位
	可无线充电，实现长时续航
	可自清洁，实现投放再利用
	可无线通信，实现远程管理

本项目产品具有如下优势：

- 1) 可以实现机器人投放与回收全自动操作；
- 2) 采用履带式设计，适用于多种电厂地形环境；
- 3) 结构安排紧凑，采用模块化设计，便于装卸；
- 4) 车内有自清洁装置，可以对机器人本身自清洁实现再次投放；

- 5) 搭载无线通信模块,支持远程管理,与清洗机器人高效协同工作;
- 6) 可对路面凹凸程度进行感知,采用更加高效安全的方式进行运输。

➤ 传动子系统组成与功能

此处先给出车辆下层动力传动系统机械结构简图,如图 3-3 所示。

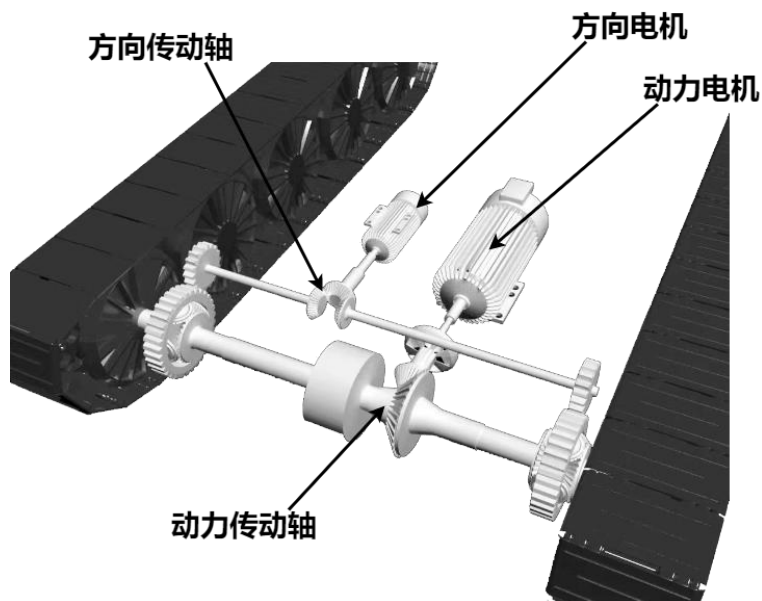


图 3 - 3 动力传动装置机械结构图

从上图示意图中可以看出,车辆动力传动装置主要分为动力部分和转向部分,两者通过转向传动齿轮结合。其动力电机功率约为 2kW,方向电机功率约为 1kW。其可以完成车辆整体的动力功能,以及原地小半径进行转向功能。同时,由于其履带设计,可以保证车辆面对全地形能力得到提高。

➤ 储存子系统组成与功能

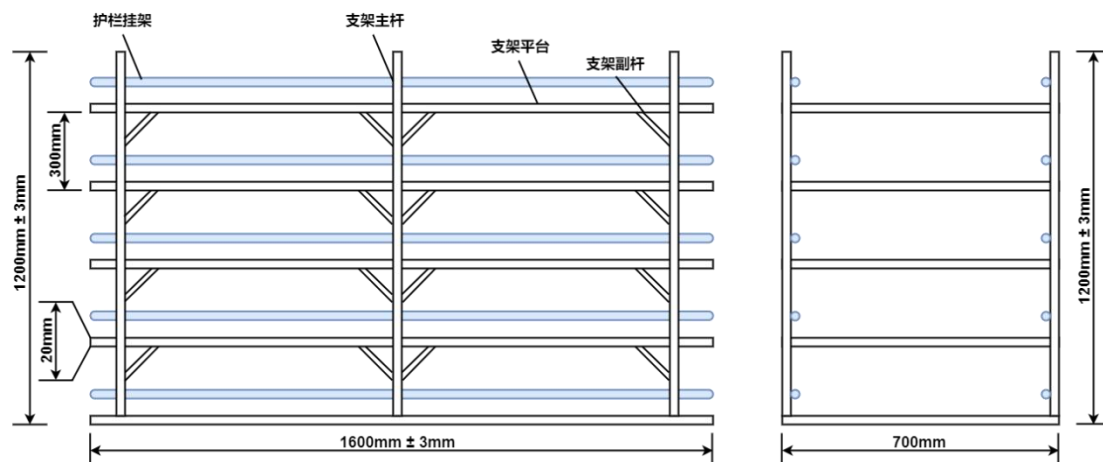


图 3 - 4 托架尺寸结构图

本项目采用如图所示的托架支撑、辅助固定装置组成，托架具体尺寸如图 3-4 所示，在托架上对称设置辅助固定装置，辅助固定装置通过合叶与货叉活动连接，在辅助固定装置内部，与合叶连接的一侧设置有弹簧，弹簧另一侧与设置在辅助固定装置内部的抽拉装置相连，抽拉装置的左右两侧的相同位置分别设置有滑道，抽拉装置上且与弹簧连接面相对应的面上设置有把手，在抽拉装置内设置有与其活动连接的两根柱体，每根柱体上设置有数量相同的圆柱孔，在抽拉装置上与圆柱孔相对应的位置设置有圆孔，销钉穿过抽拉装置的圆孔和柱体的圆柱孔将柱体与抽拉装置固定，两根柱体的顶部分别活动连接有挂钩和扣环。

采用辅助固定装置打开状态下的搬运机器人，具体实施如下：

- 1) 通过合叶把搬运机器人上辅助固定装置翻转，把清洗机器人放在搬运机器人上，然后把辅助固定装置盖到清洗机器人上；
- 2) 通过把手抽拉柱体，直到露出销钉并取出销钉，根据清洗机器人

高度调节柱体上圆柱孔的位置，使挂钩和扣环稍高于清洗机器人，然后使用销钉予以固定；

3) 翻转挂钩和扣环，使得相对的两个辅助固定装置的挂钩和扣环相连。此时由于弹簧的作用，辅助固定装置会紧紧牢固清洗机器人，即可完成固定。

对于该系统，液压起身系统通过舵柄控制，舵柄则与搬运机器人控制系统进行交互。单个搬运机器人的可装载的清洗机器人可达 12 件左右。其储存箱的设计要求为：

- 1) 储存子系统的主要作用是放置清洗机器人，从保护清洗机器人来说，在运输过程中，要求放置的清洗机器人实现“三不动”：不移动、不跳动、不转动；
- 2) 清洗机器人和清洗机器人之间、清洗机器人和搬运机器人之间不能发生碰撞。清洗机器人和清洗机器人之间，在放置时应保留一定距离，在运输途中，相互之间不能接触和碰撞。清洗机器人和搬运机器人之间，除了设计的支撑点和面外，其他部位不能发生接触和碰撞；
- 3) 要求搬运机器人材料比接触面材料硬，避免工件表面受损；
- 4) 清洗机器人定位越少越好，理论上要求三点，即：把清洗机器人在平面上定住，清洗机器人上布置一个压条；工件定位清晰、放置准确。

➤ 自清洗子系统组成与功能

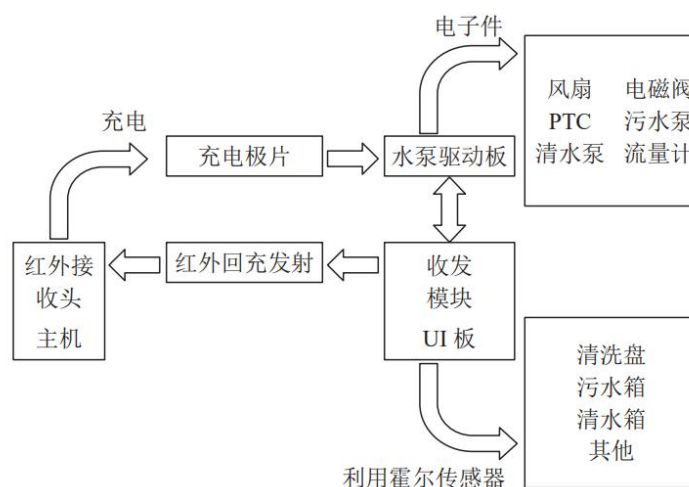


图 3 - 5 自清洗系统组成结构图

自清洁系统的红外回充发射电路给清洗机器人发送回充信号，主机接收到信号后才开始进行回充；人机交换界面的设计可实现按键控制来实现对清洗机器人的清洗、暂停、回充等功能；霍尔检测电路主要实现对清洗盘的安装检测、污水箱、清水箱的安装检测等；外设驱动电路的设计主要通过 MCU 来控制风扇、PTC、水泵、电磁阀、流量计等电子件的驱动，从而完成清洗、烘干的逻辑。

其主要实施为：电磁阀配合流量计实现对水流量的实时检测，当流量超过预设的标准时，通过软件补偿减小水泵的驱动电机，从而达到减少水流量的目的。清水泵负责抽取清水箱中的水，通过内部管道机构，下水到清洗盘底部，从而完成对清洗机器人的清洗。污水泵负责抽取清洗盘底部中集成的污水，从而实现对污水的存储。鼓风机配合 PTC，通过导风管吹出热风到清洗盘底部，从而实现对清洗机器人的烘干。

➤ 机械升降子系统组成与功能

机械升降平台包括底座、平台升降装置、操作平台、液压驱动装置。其中底座两侧均设有与底座固定连接的支承件，底座顶部设有第一滑动件，第一滑动件与底座滑动连接；平台升降装置设于底座顶部，由第一液压杆、若干横杆和至少两个并列设置的折叠组件组成；操作平台设于平台升降装置上方，底部设有第二滑动件，操作平台底部与每个折叠组件的顶部一端铰接连接，第二滑动件与每个折叠组件的顶部另一端铰接连接；液压驱动装置连通第一液压杆、第一进油口和第一回油口；控制装置设于底座，控制装置与液压驱动装置电性连接。通过液压驱动装置的驱动，使第一液压杆带动横杆从而使折叠组件伸展或收缩，从而实现操作平台的升降运动。

➤ 推送平台子系统组成与功能

推送平台主要由动力和主机两部分组成，动力部分主要由脚踏式液压泵和单作用液压缸组成，主机由内外剪式铰架板、工作台面和底座等部分组成。推送平台的运动通过液压缸的伸缩来实现。液压缸柱塞伸缩时，带内铰架转动，同时滚轮在滑道中滚动，内、外铰架的夹角发生变化，从而实现工作台面的上升与下降，通过内、外铰架的夹角发生变化从而改变平行四边形的形状从而实现推送平台倾角的变化。

3.2.2 全自动光伏清洗机器人循迹控制系统结构

全自动光伏清洗机器人的硬件系统根据功能分为上层板和下层板两部分，其结构如图 3-6 所示。在传感器上，采用激光雷达、超声波传感器和摄像头、角度传感器等车载感知器件获得周围环境信息和小车角度信息，同时结合 GPS 和北斗双定位模块提供定位信息。模型算法方面，通过电脑作为上位机进行计算，采用迪杰斯特拉全局规划算法结合 DeepLabV3 + 深度学习网络、模糊 PID 等自动修正路径算法对小车进行控制。单片机作为下位机负责采集传感器数据、控制执行器等任务。

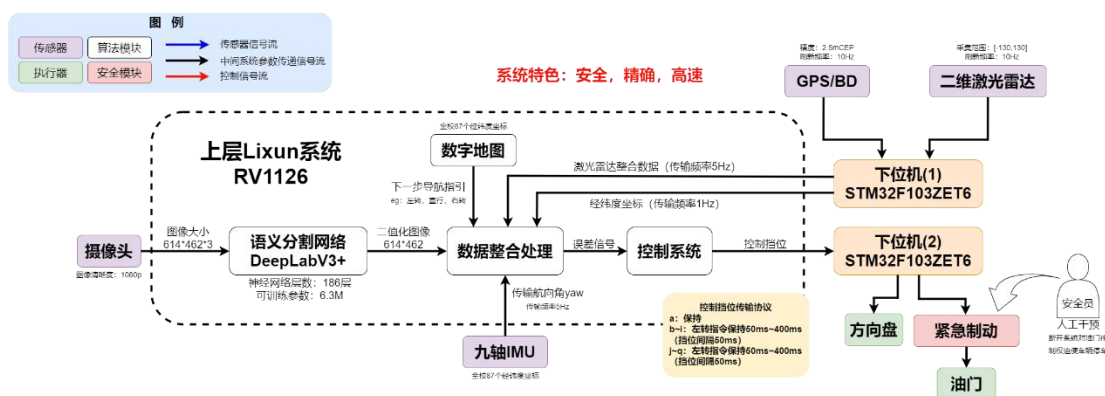


图 3 - 6 循迹控制系统组成结构图

接下来将对其各个部分进行逐一介绍，其中控制系统将分为三套不同的控制系统，并对其中优缺点进行总结对比。

3.2.3 基于 DeepLabV3+ 的路面检测技术

➤ 制作数据集

对于样本的采集，本项目所述无人车将摄像头与电脑相连，摄像头固定于小车头部，将视频信息传回电脑。小车沿校园主干路行驶录

制场景视频，抽帧采集图像作为样本，共计 4322 张图片。

使用 Matlab 中的 Image Labeler 对图像进行标定。Image Labeler 作为 Matlab 官方的图像标注工具，可选择多种不同的标注方式。由于语义分割是对像素点进行分类，故选择 Pixel label 标注类型。仅需识别出路面，故需标定两类标签背景(Back)和路面(Road)。通过手工标注的方式，标好的标签信息生成 gTruth 文件，从而建立神经网络的数据库。

关于数据库的预处理细节，给出三点说明：

- 1) 原图及标签路径统一。由于图片标定在不同计算机上进行，故需对其路径进行统一；
- 2) 颜色图选择为红色，没有标签重叠的地方没有颜色（直接显示原图片）；
- 3) 数据集创建完成后，显示一张图片检验正确性，同时显示路面和背景所占像素点比例，这将作为网络训练的相关参数影响训练效果。

➤ 网络的创建与训练

本项目所述模型采用 MobileNetV2 作为主干网络代替 DeepLabV3 + 中的 Xception 网络以提高网络计算效率。模型结构如图 3-7 所示。

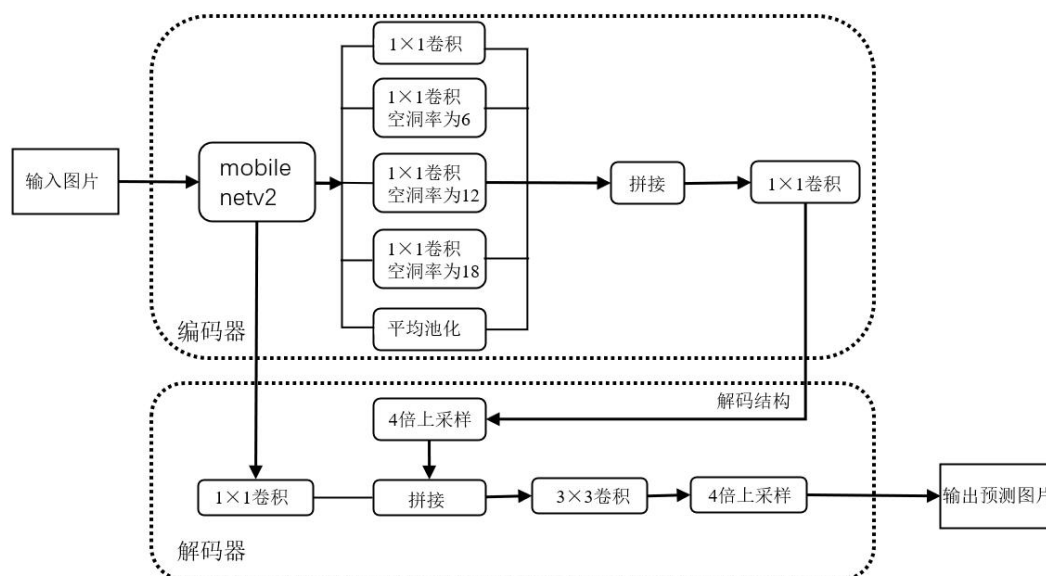


图 3 - 7 DeepLabV3+网络模型结构

在编码层中，采用 MobileNetV2 网络和 ASPP 模块对图像进行特征提取，拼接后送入卷积层压缩，将编码层产生的信息降维后，与经过 4 倍上采样之后的高级语义信息进行拼接，最终将融合后的特征图进行 3×3 卷积和 4 倍上采样操作，后输出预测图片。

首先定义网络输入大小 `imageSize`，与图像大小相等。定义类别数量 `numClasses`。

构建 DeeplabV3 + 网络：通过 `deeplabv3plusLayers()` 构建网络，入口参数为 `(imageSize, numClasses, network)`，其中网络类型选择为 `mobilenetv2`。

最后设置类别权重（通过类别权重改善像素比例失衡的情况）和修改输出层，完成网络创建。

对于网络训练的参数：选择 `adam` 自适应力矩估计算法进行优化训练最大轮数 20，每次训练迭代的最小批次为 8；在每个训练时期之前，将对数据进行重新排序；打印到命令窗口之间的迭代次数为 2；

网络执行环境 GPU；CheckpointPath 保存检查点网络的路径。

通过 imageDataAugmente，配置图像变换选项 pixelLabelImageDatastore，将相同的仿射几何变换应用于图像和对应的真实值标签。

与其他网络不同的是，本项目对 DeeplabV3+网络是运用中，增加了设置和检查断点的程序，下一次训练从该断点处继续。

➤ 训练效果分析

路面和背景的像素比例基本正确。网络经过训练后，测试集的正确率较高，可达 99%以上。

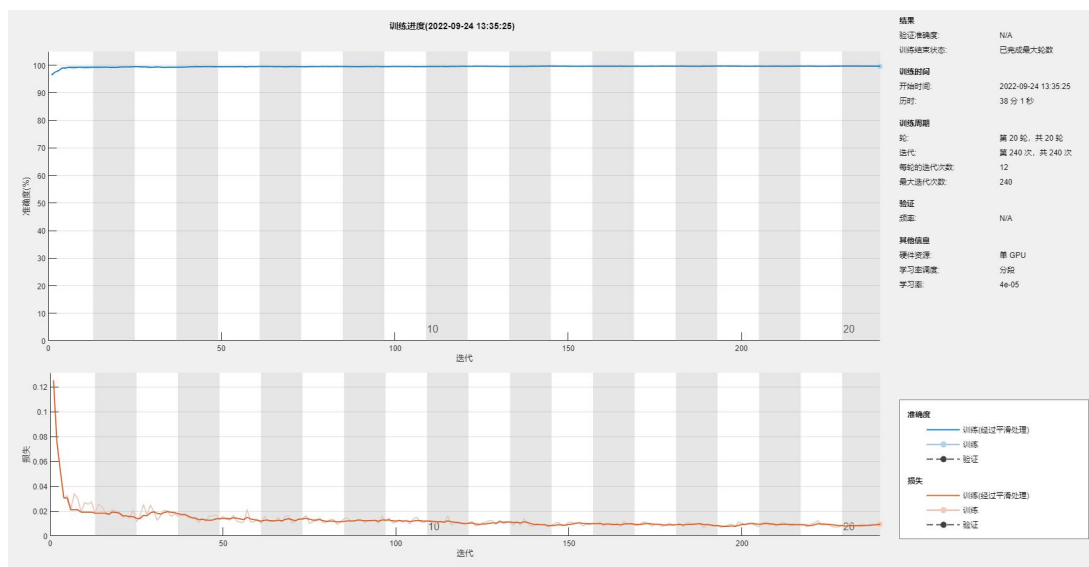


图 3 - 8 第十轮训练过程图

目前不足：对于路面上颜色明亮的光斑及大面积白色的车辆、低矮路桩等识别有误差，无法将其准确剔除路面范围。但考虑到在实际的电厂环境中不存在与大面积白色车辆相同的物体，并且在后续的训练中也将逐渐修正该识别误差。

➤ 网络的改进

DeepLabV3 +网络模型存在计算量偏大、计算复杂度高的问题，针对这些问题，马冬梅等提出一种基于改进 DeepLabV3 +的高效语义分割模型，该模型以 MobileNetV2 为骨干网络，引入并联混合带状池化(MSP)和有效通道注意力(ECA)模块，在不影响分割精度的同时提高了计算效率。本文即采用 MobileNetV2 骨干网络。

此外，丁万坤等提出据利用数据增强方法实现数据集扩充以尽量避免过拟合问题，桑永龙等提出利用 ResNest 网络改变权重比、密集连接方式扩大感受野的方式实现了对室外场景下语义分割精度的提升。在本文中我们同样对这两种方法进行了尝试，都取得了较为积极的效果。

同时，考虑到该网络在后续的实际量产中需要进一步进行轻量化处理，其 DeepLabV3+仍然由大量的改进空间，所以我们综合对比该网络与 YOLO V8 语义分割网络的效果与速度，并也进行了一定的尝试，这一部分将在本章 3.2.4 节进行更加详细的阐述。

3.2.4 基于 YOLO 的路面检测技术

➤ 路面检测技术总体模型

本项目采用基于 YOLOv5 的机器人搭载摄像头路面检测方法，包括机器人本体，以及安装在机器人本体前端的摄像头；所述的摄像头采集图片，将图片放入到 YOLO 网络模型中进行训练处理，处理后得到的 best.pt 检测模型部署到嵌入式等设备并应用，其具体流程为：

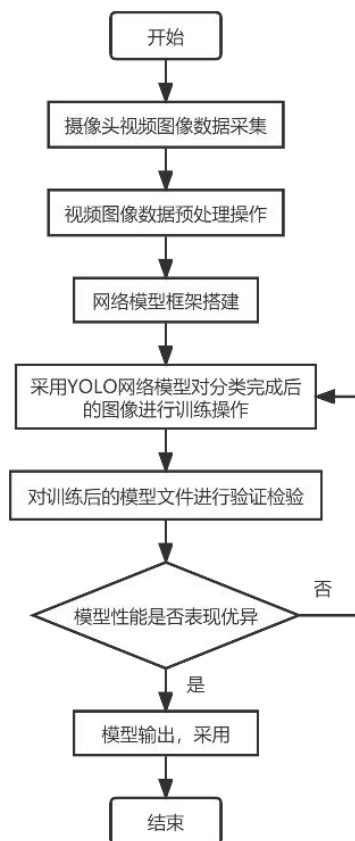


图 3 - 9 机器人路面检测系统流程

- 1) 将摄像头安装在机器人的顶部，便于摄像头能拍摄到机器人前侧图像的位置；在机器人行驶过程中，摄像头采集视频流信息，获取车辆行驶过程中的图像；
- 2) 对于上述采集到的视频流信息，进行关键帧截取，将截取出来的图像进行分类预处理；划分为用于训练的预训练图像数据集、用于验证的验证图像数据集以及用于测试的测试图像数据集；
- 3) 搭建 YOLO 网络训练模型，对 YOLO 网络训练模型中的参数进行设定，将上述中预处理后的图像用于参数设定完整的 YOLO 训练；训练过程中模型会对训练集中的图像特征点进行提取；
- 4) 经过上述的网络模型训练，可得到最优训练结果权重文件和最后

训练结果权重文件；对训练产生的模型文件进行分析，查看模型训练是否发生过拟合或者欠拟合现象，若发生过拟合或欠拟合现象，根据实验结果调整训练次数和超参数，得到合理的检测模型；

5) 将上述中训练得到的最优训练结果权重文件检测模型部署到嵌入式等设备并应用；

6) 该算法很好实现了对路面的检测，结合机器人前端摄像头捕获的视频，通过下位机进行数据的分析与处理，使用传输技术保存至云服务器，最后，在客户终端上可以显示检测结果。

➤ 嵌入式轻量化模型部署

模型部署平台为NVIDIA Jetson TX2 NX。NVIDIA Jetson TX2 NX支持FP32、FP16以及INT8精度部署模型。使用FP16进行模型优化后，推理时间约为16-30ms，比未使用TensorRT有很大的提升效果。

将模型部署平台与视频流传输系统进行结合，以实现机器人从图像采集、边缘处理、云端接入到终端显示整个基于边缘的模型部署。

图 3.x 描述了道路检测网络在边缘端的部署流程。

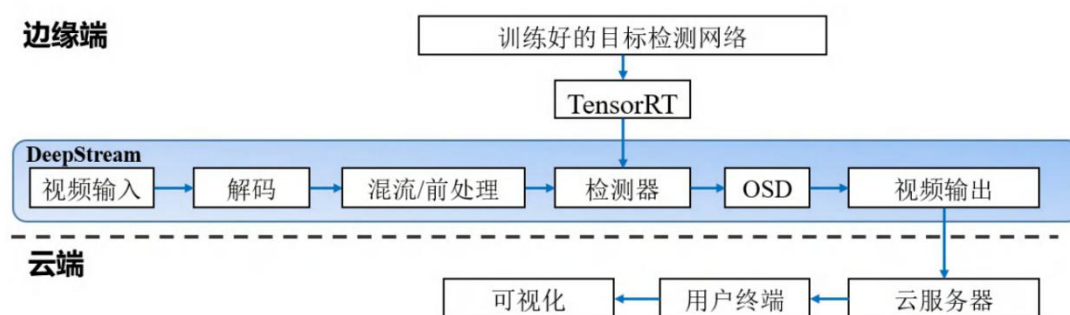


图 3 - 10 路面检测网络在边缘端的部署流程

在边缘端，基于该工具构建一条流媒体处理管道，Source 端为海康威视摄像；Decode 模块将对输入进行解码（H.264 或者 H.265）；Streammux 模块用于融合不同源的视频；Inference 模块将上一步生成的 engine 文件建立链接，从而实现检测网络与视频流的融合；OSD（on-screen display）模块用于检测结果的可视化；Output 模块用于设置输出。

在云端，使用云服务器接收边缘端输出的结果，并将结果转发给客户端用于客户端界面的 可视化，从而完成“边缘-云-客户端”的模型部署。

综合对比 YOLO 网络和 DeeplabV3+网络的实时性速率和准确度，我们将在车上同步进行两个网络的处理，后续可以根据电厂的实际环境来选择更合适的网络进行运用。

3.2.5 高速巡航技术

在原有控制方法中，我们设置全程统一速度为 15km/h，这虽为搬运过程带来了稳定性，但是考虑到大型地面电站占地面积大，范围广，在远距离搬运情况下会拖慢了运载进程。基于此，本项目在保证安全的前提下，为了提高搬运机器人的效率，我们设置高速巡航模块，在远距离搬运情况下，提高机器人运行速度。

开启高速巡航的条件为:

- 1) 车速达到 15km/h;
- 2) 下一目标点与机器人当前位置距离大于 1km。

我们在此不必担心高速巡航模式下机器人对外环境变化不敏感，因为只有在长直道路上机器人才会开启高速模式，并不需要对外界环境变化过于敏感。同时，考虑到清洗机器人的安全性，高速模式时的15~36km/h是较安全的运行速度范围，并且将加速阶段设置为可控加速，即速度是在我们的控制下逐渐增加或降低的。

➤ 对高速巡航算法的优劣分析

传统结合智能控制优化的仿真测试同样是在下图路段中进行的：

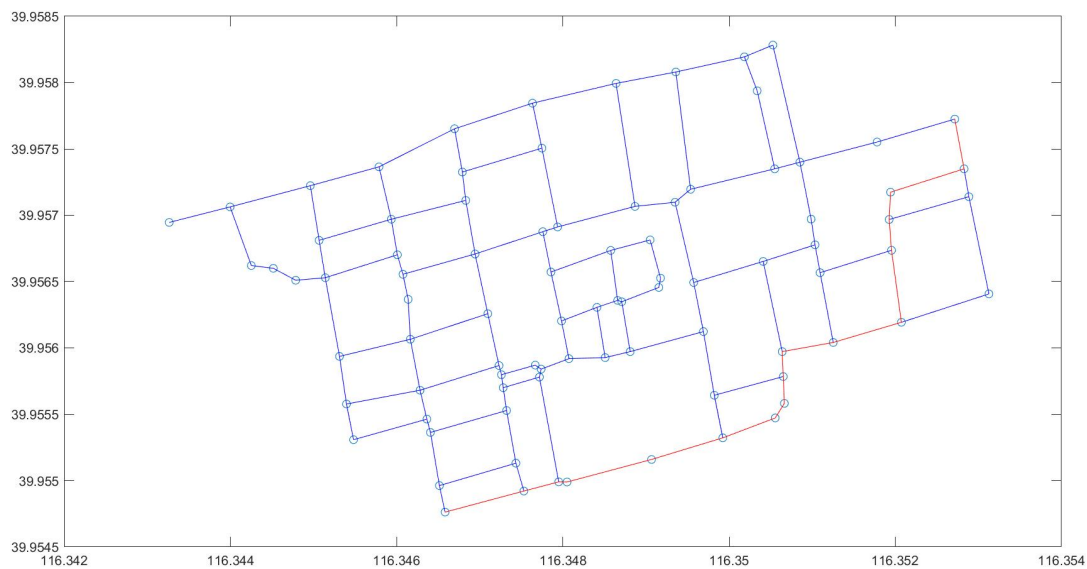


图 3 - 12 校园抽象地图仿真路线

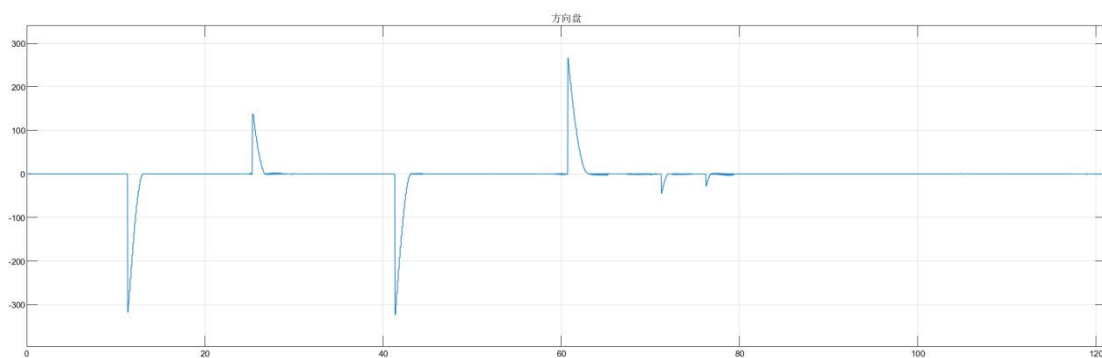


图 3 - 13 方向盘控制曲线

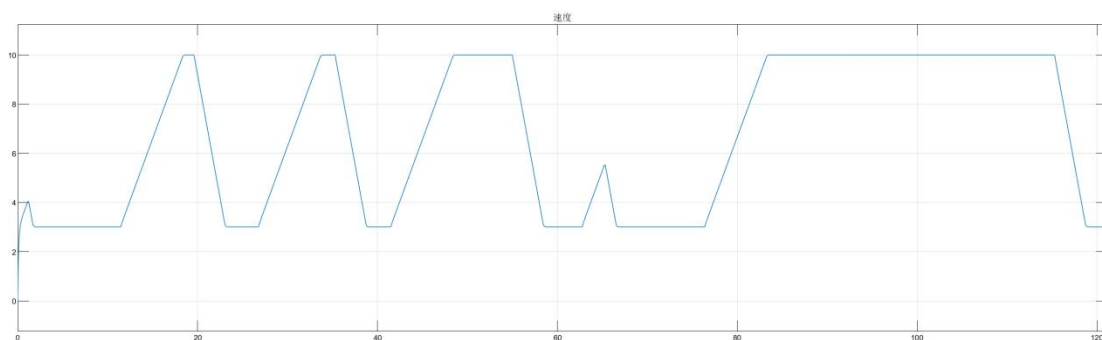


图 3 - 14 速度控制曲线

与前文中未优化之前的图像相比，高速巡航模块加入后的方向控制仍然稳定，且从速度控制曲线中可以看到，加减速阶段平稳有序，

车辆控制依然稳定。可以看到，高速巡航部分的加入保证了稳定性的同时，非常可观的提升智能车的性能。

3.2.6 模糊 PID 控制

➤ 模糊 PID 控制

模糊算法主要有输入模糊化、模糊推理、去模糊化三个环节组成。模糊控制器通过对系统误差和误差导数模糊化，通过模糊规则（隶属函数、专家表等）和推理机输入被控对象。

模糊 PID 控制算法由模糊控制和常规 PID 串联组成，利用模糊规则和推理来调整 PID 参数，实现参数在线调整。

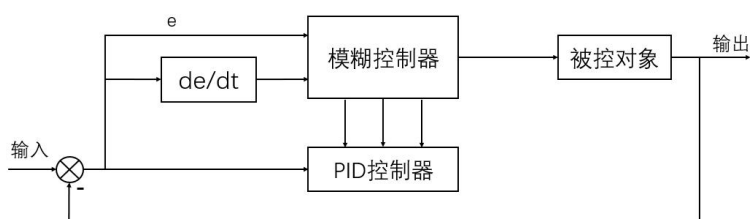


图 3 - 15 模糊 PID 结构

通过计算 Error 与 ∇Error 来获取下一步的方向信息：

$$\text{Error} = \frac{1}{s_0} \sum_{i=1}^{s_0} \frac{A}{5 * (x - 1.5) + |\theta^2|} + B(S_{exp} - S_{real})$$

表 3 - 2 参数说明

参数	释义
Error	总体误差
A	障碍物系数，取值 ± 25
s_0	距车最近的 s_0 个点
θ	障碍物在车辆坐标系中的角度
B	航向角修正系数，取值 80
S_{exp}	期望航向角
S_{real}	实际航向角

针对该控制算法下小车的方向和速度控制，本文在仿真环境下进行了测试，测试曲线如图 3-16、3-17 所示。

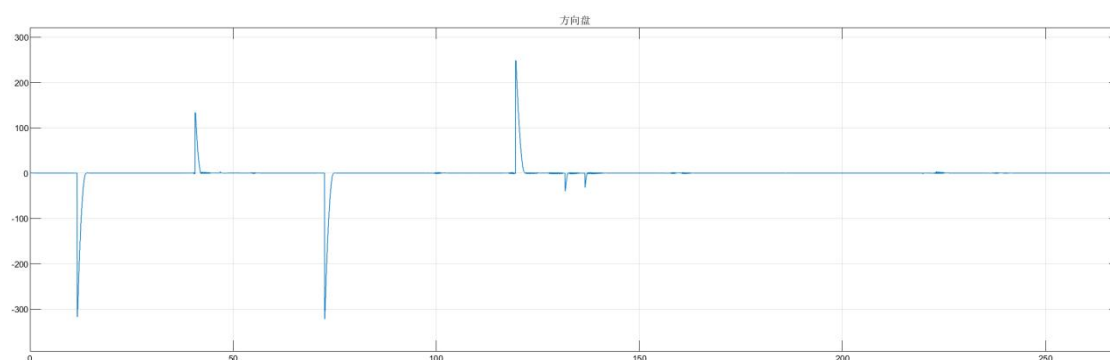


图 3 - 16 方向盘控制曲线

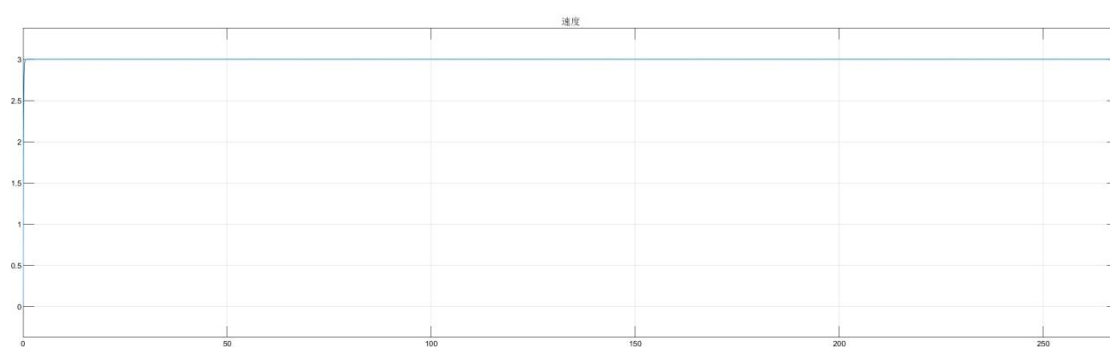


图 3 - 17 速度曲线

➤ 车辆的动力学模型

本项目采用一种改进后的单车车辆动力学模型。主要输入量有：方向盘转角，驱动力，全车质量，初始速度，初始航向角，车身长度，（随机）无人车初始位置；输出量有：xy 方向坐标，速度，航向角。

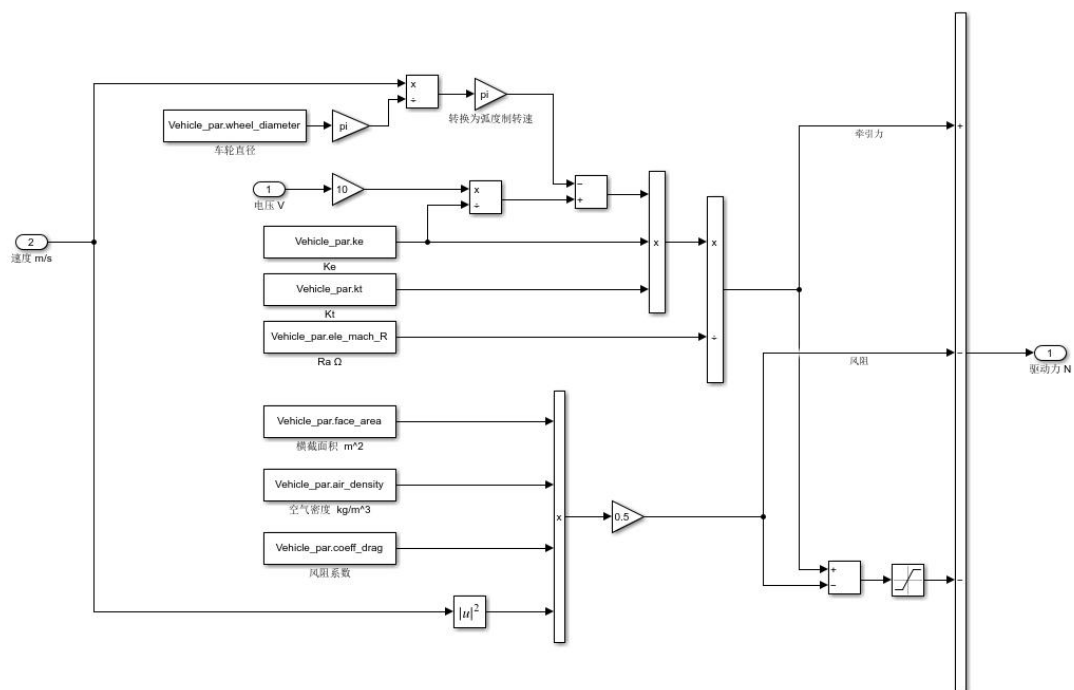


图 3 - 18 电机模型 Simulink 框图

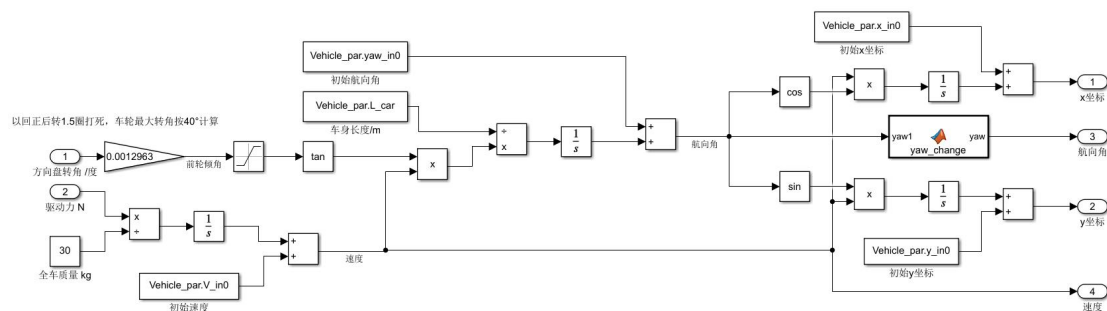


图 3 - 19 车辆动力学模型 Simulink 框图

➤ 分割神经网络与模糊 PID 级联方式

通过语义分割网络对二值化图片分区，判断有效像素点的个数和比例即可确定当前场景下是否可以进行直行或者左右转。同时加上数字地图对于当前位置的全局路径规划即可给出确定的下一步运行方向，将其作为模糊 PID 控制器的部分输入参数输入将两部分级联。

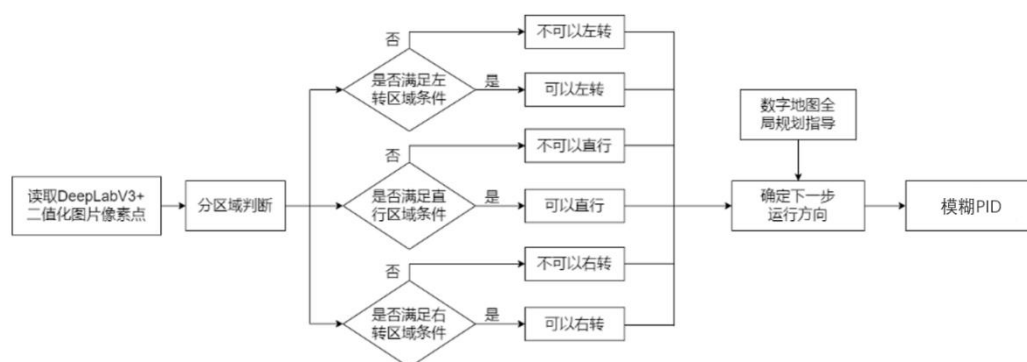


图 3 - 20 级联网络算法流程图

3.2.7 DDPG 优化方法

➤ DDPG 的发展和原理

深度强化学习中的策略梯度算法一开始采用的是随机策略，但是随机性的策略梯度算法存在的问题是当动作空间变大，采样样本数量也会快速增加，对算力要求较高。为了解决这个问题，Silver D 等人提出确定性策略梯度算法 DPG，采用确定性的方式对动作进行采样。为了改善 DPG 算法的普适性，Lillicrap PT 等人提出了深度确定性策略梯度算法，DDPG。其中包含两个网络：演员网络和评论家网络。

演员网络用于策略的更新，演员网络会根据评论家的评价来调整输出的策略；评论家网络则给出对当前策略评价，并且评论家会根据环境的反馈奖励来调整自己的打分策略，并传递给演员网络当前的梯度信息。

最开始训练的时候，这两个神经网络参数是随机的，所以最开始评论员随机打分，演员随机表演，随机输出动作策略。但是由于有环境反馈奖励的存在，所以评论员的评分会越来越准确，也会使评判的那个演员的表现会越来越好。在 DDPG 中，评论家的优化目标为

$\max\{\text{Reward}(\pi)\}$, 其中 $\text{Reward}(\pi)$ 表示智能体经当前策略得到的奖励值。

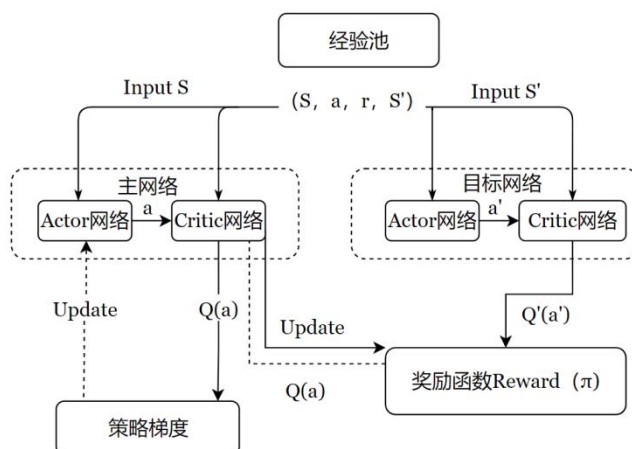


图 3 - 21 DDPG 网络模型结构

➤ 网络的整体搭建和训练

DDPG 网络的搭建结构示意图如下所示：

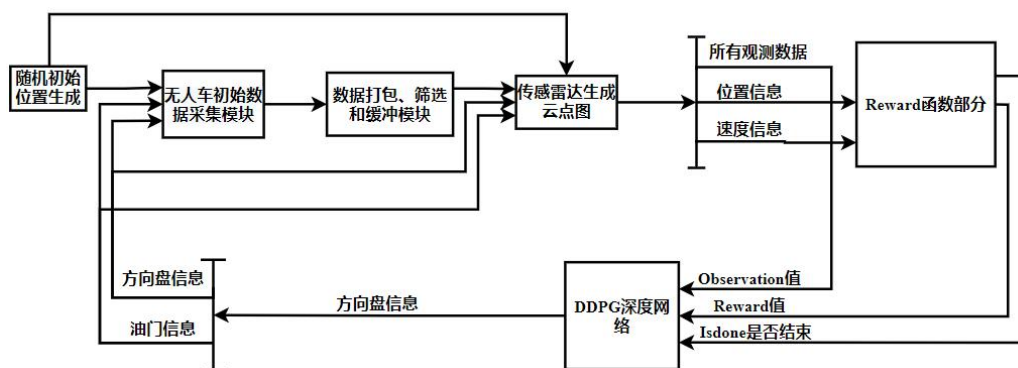


图 3 - 22 DDPG 网络结构示意图

首先对采样数据进行变换，根据采样得到的 52000 个点，和 0.8° 分辨率的雷达，以及我们需要的 $[-130^\circ, 130^\circ]$ 的范围，筛选出 326 个点作为训练网络的输入；然后这些数据经过数据打包缓冲模块，规范输入到后续网络当中。

我们设定智能体演员 **agent** 的动作空间 $\text{numactor}=2$ ，对应实车操作的加速与不加速；然后将筛选好的数据点传入观测 **observasion**，使 **agent** 知道如何优化动作导入 **RL_agent** 模块；接着配置强化学习的环境，说明输入输出接口；然后利用 **Matlab** 深度神经网络设计器可视化模块，构建演员与评论家神经网络；构建叠加的评论家网络与演员网络作为总评论家网络，辅助演员网络训练，鼓励演员输出使奖励值最大化的动作策略；设置网络的学习率等预设参数；最后结合两个神经网络与预设的一系列参数创建出待训练的智能体 **agent**。

此时的深度强化学习 **DDPG** 网络已经搭建完毕，便可对智能体 **agent** 进行训练，设置迭代次数与训练参数，输出的动作策略动力学仿真模型输入数据进行下次训练，直到训练完成。

➤ 对 **DDPG** 中奖励值函数的设计

奖励值函数：

$$\begin{aligned} \text{Reward} = & 2 * V - \frac{\text{abs}(\text{expyaw} - \text{yaw})}{15} - \frac{AY}{40} + \text{ifarrive}_{\text{next}} * 100 \\ & + \text{where} - 0.002 * \sum \left(\frac{\text{wheeling}}{180} \right)^2 + 25 \frac{T_s}{T_f} - 1 \end{aligned}$$

在 **DDPG** 网络中，对奖励值函数设计的合理性对无人车的整体训练效果影响非常大。基于以下几条假设，我们设计了如上公式所示的奖励函数：

- 1) 我们希望小车可以始终以某个速度运动，而不是停止在某个地方；
- 2) 我们希望小车尽可能按照期望航向角前进，并减小航向角的摆动，保持稳定；

- 3) 如果成功达到下一个目标点，则说明策略可行，给小车一个较大的奖励值，可以激励我们智能体不断的成功进入下一个航段直至达到目的地；
- 4) 在仿真没有结束之前， $25 \frac{T_s}{T_f}$ 累加奖励值，防止奖励值过低使得智能体陷入消极状态，完成仿真进程。

表 3 - 3 奖励函数参数说明

参数	释义
V	Velocity, 当前车辆速度, 前进为正, 倒车为负.
AV	Angular velocity, 车辆航向角速度.
Yaw	航向角
$Exp(yaw)$	Expected yaw, 期望航向角.
AY	yaw的变化量
$ifarriv_{next}$	是否到达下一个定位点
$where$	当前在几号定位点
$wheeling$	方向盘控制角度
T_s	采样时间
T_f	当前仿真时间

➤ 对 DDPG 优化方法训练结果的优劣分析

下图为训练过程中奖励值与训练轮次的关系。可以看出经过学习后，奖励平均值已经很高了，小车已经学会了按照预定路线进行驾驶。该轮学习总时长 13 小时 13 分钟 35 秒。

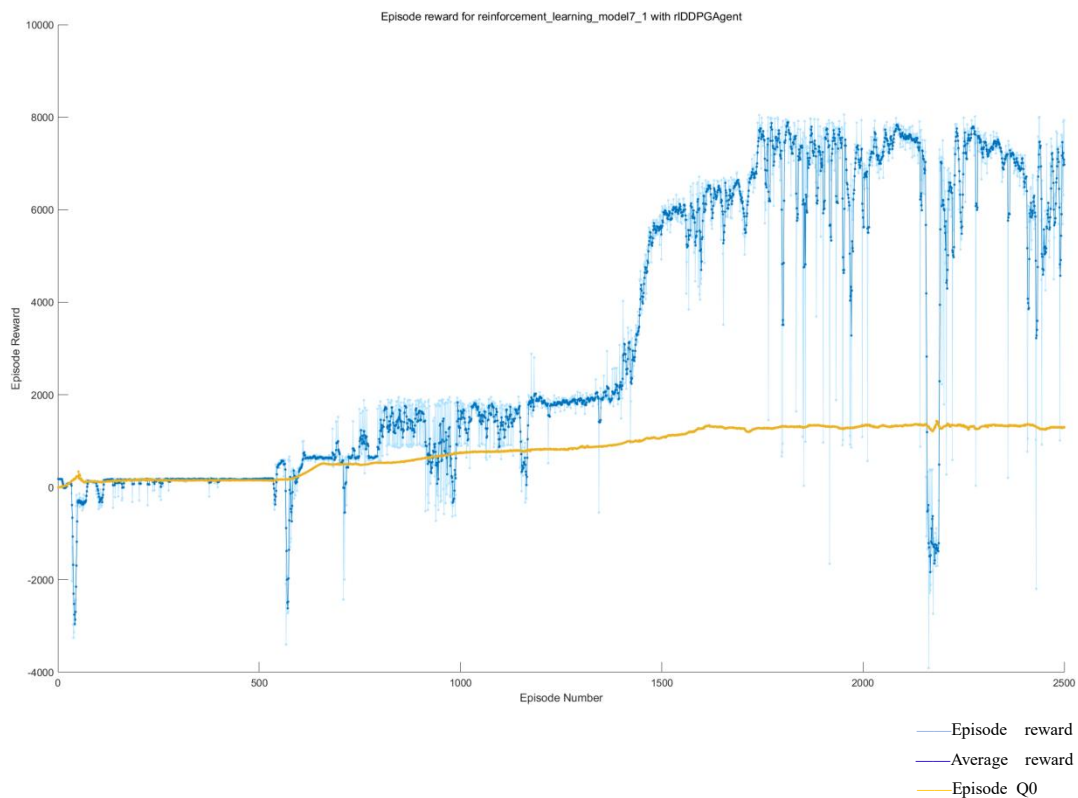


图 3 - 23 奖励值与训练轮次图示

下图为在该智能体下的控制曲线以及角度跟踪效果。

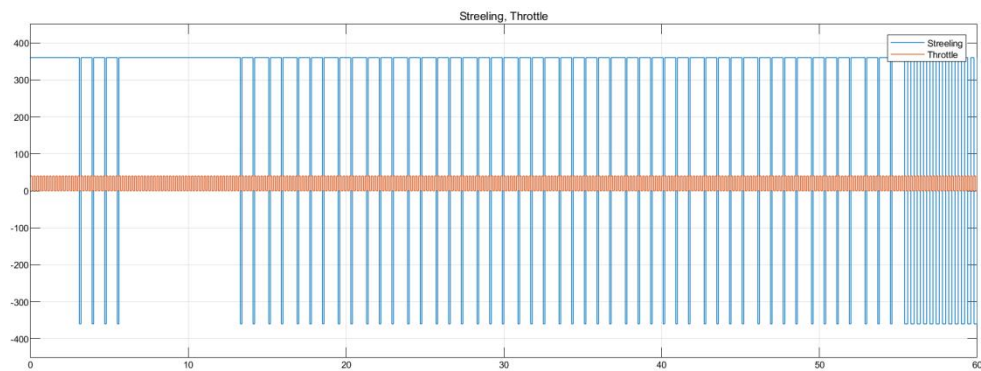


图 3 - 24 方向和油门控制曲线

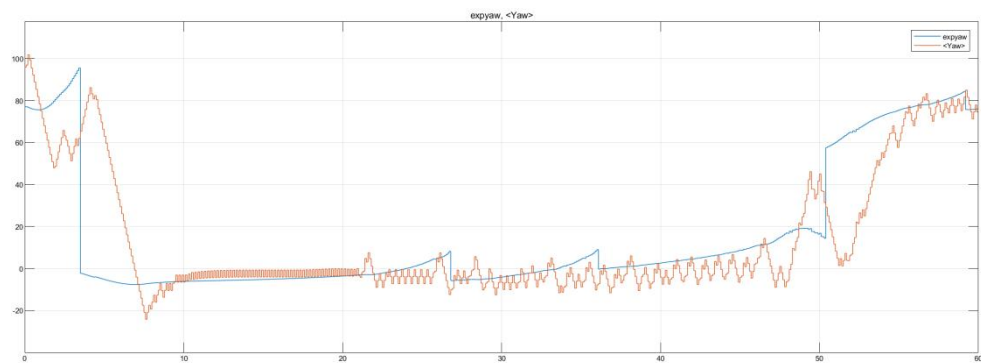


图 3 - 25 角度跟踪效果

从以上三张图中可以看出：使用 DDPG 方法既有优化的效果，也仍存在一定的问題：

优点：奖励值与角度跟踪的效果显示实现了我们的预期的避障跟踪功能，并比未改进时效果更好。

弊端：其一方面 DDPG 输出的控制信号不够平稳，抖动较大。我们可以看到控制曲线中方向盘与油门不是处于左极端就是右极端，这实际上是不合常理的，说明我们产生的控制信号不够平滑，在实际的测试中可能会对执行器造成较大损坏；其二方面，最终的跟踪效果不够平滑，实际测试中可能出现较大偏差无法快速收敛的情况；另外还存在的问题是智能体学习和泛化能力不够强，对于变化的环境无法快速准确判断出人类的意图，无法像传统控制一样进行准确的轨迹跟踪。分析其原因可能在于电脑算力不够，在当前数据集下无法完美完成复杂环境的训练任务。但其算法在理论上可以达到预期目标。

3.2.8 数字地图

为了实现在校园中的路径规划和导航，其数字地图是必不可少的。考虑到现有的地图 APP 对于像校内这种园区内的道路信息不够精细，所以我们通过实际的测量并与网络中的数据相互对照得出了针对北京交通大学的校园主干路数字地图。在该数字地图中共对 81 个标志点位进行经纬度采集，并通过绘制邻接矩阵的方式输入的学校路网的信息。

对于全局路径规划我们采用的是迪杰斯特拉算法，通过给定起始点和目标点在无向图中找到最短路径。但考虑到实际情况，车辆可能

会因为各种原因无法按照最初规划的路线行驶，如偏航、道路临时封闭等。所以我们在此基础上设计了一套自动修正路径算法。其算法流程图参如图 3-26 所示。

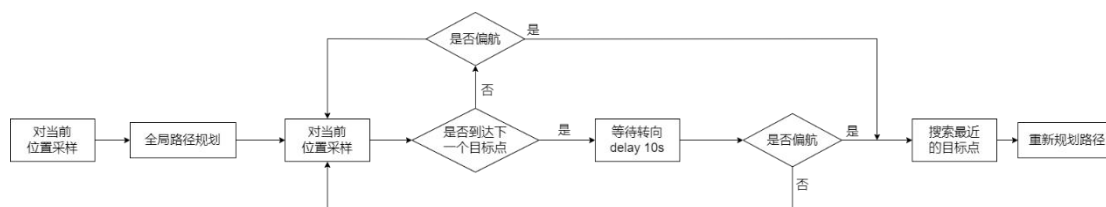


图 3 - 26 自动修正路径算法流程图

通过对当前位置和航向角进行采样并与期望的值进行分析可以判断当前车辆是否按照最初设定的路线行驶，如果发现其偏航则会自动修正路径重新规划。

3.2.9 硬件系统控制设计图

机器人本体采用双控制器，主控分别为 STM32F103ZET6 以及 NVIDIA Jetson TX2 NX；前者负责机器人底层的电机驱动、传感器信息采集等；后者负责机器人与云服务器的通信以及轻量化神经网络模型推理，NVIDIA Jetson NX 是由 NVIDIA 公司推出的面向高性能推理计算的嵌入式平台。系统主要由温湿度传感器、距离传感器、可见光成像传感器和 RFID 接收器组成：温湿度传感器选用 DHT11；距离传感器选用 US-100 超声波距离传感器，可实现 2cm-4.5m 的非接触测距功能；可见光传感器：选用 TP-link 网络摄像头以及 CSI 摄像头；RFID 接收器：选用 JY-LS6830，采用 UART 传输，读取距离 5cm，读数间隔 1s。

无线通信及 GPS 选用 4G 通信方式，具体产品为正点原子 NRF24L01 无线收发模块，内置 PCB 天线，该设备支持 6 路通道的数据接收，从而将机器人本体端接入无线网络，作为物联网的终端，用户可进一步拓展功能实现对其的监控与控制管理。定位选用 GPS+北斗双模的 ATK1218-BD 模块，采用串口传输（4800-230400bps），定位精度最高支持 2.5m。

3.2.10 全自动光伏清洗机器人软件系统设计

全自动光伏清洗机器人任务的完成是控制系统软件系统和硬件系统相互配合的结果，软件系统的设计是机器人正常工作的重要保障，本项目研究的搬运机器人要实现的动作有：直行、换向、投放清洗机器人。全自动光伏清洗机器人整体控制流程图如如图 3-27 所示。

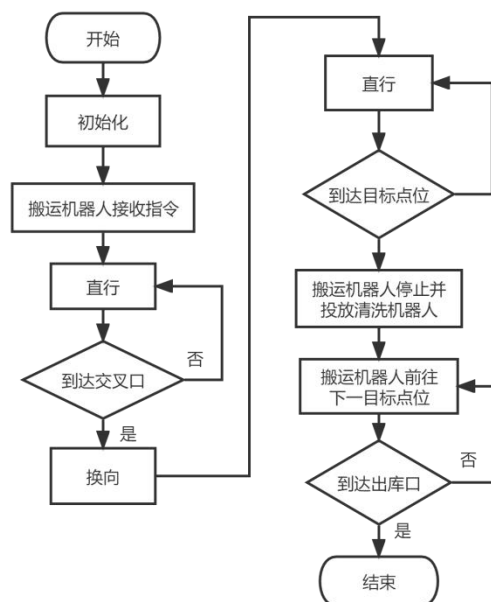


图 3 - 27 软件系统结构图

在运载并投放清洗机器人的整个流程，其动作转换条件和动作要求为：

- 1) 上位机向全自动光伏清洗机器人发送投放的位置信息及相关指令，机器人在接到指令后，根据指令信息沿光伏板轨道直向行驶一定特定距离后到达换向点；
- 2) 通过传感器接收的信息确认全自动光伏清洗机器人即将到达换向点时减速形式，之后机器人进行换向动作；
- 3) 换向完成之后，全自动光伏清洗机器人沿直向行驶至投放点位，在即将行驶至指定点位时，根据传感器信息减速至停止使其能准确快速停到相应点位；
- 4) 全自动光伏清洗机器人停到相应点位后，实施投放清洗机器人机构动作，将清洗机器人移动到光伏板上；
- 5) 投放完成后，全自动光伏清洗机器人行驶至下一投放点，直至完成全部投放任务。

3.2.11 全自动光伏清洗机器人远程通信模块

➤ 通信方案总体设计

本项目针对机器人在工作中的实时工作情况，提出了基于物联网技术、云服务器技术和 4G 技术的远程监测管理系统。该系统分为下位机参数采集传输系统和监测管理云平台两部分。下位机采集传输系统通过传感器进行数据采集，单片机作为核心模块进行数据处理，无线射频模块作为远程传输方式，实现了将机器人运行状态数据远程发送给上位机。上位机服务平台依托阿里云服务器与物联网建立云端数据库及 Web UI 界面，实现了远程监测的目的。

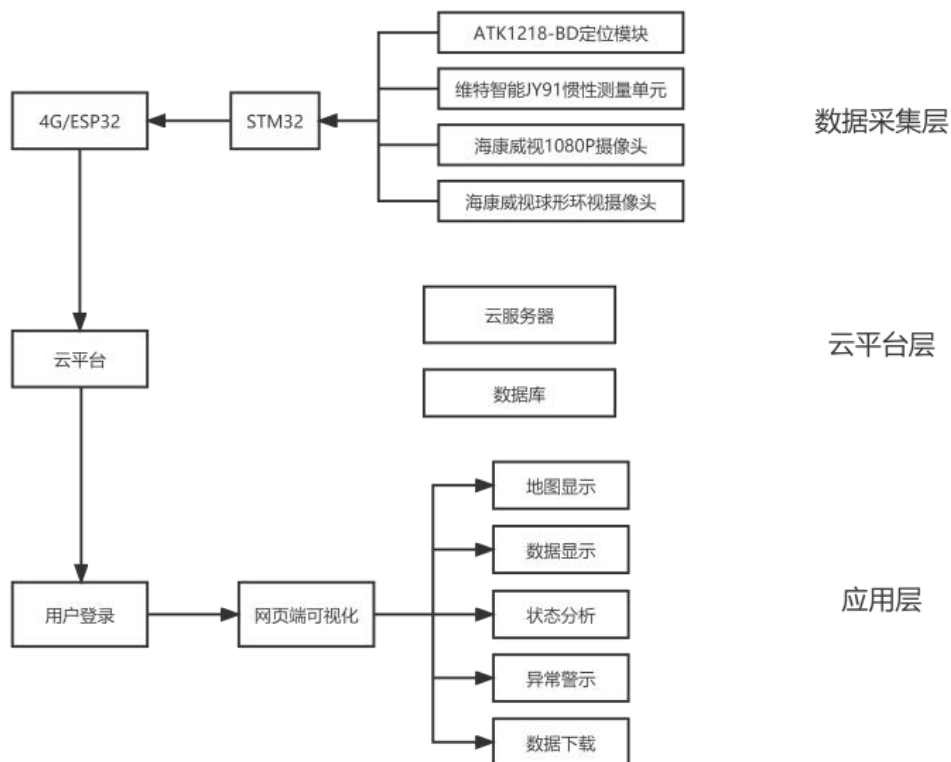


图 3 - 28 机器人远程检测管理系统总体结构图

- 1) 数据采集层：即下位机采集传输系统，实现了数据采集和远程传输两个功能。硬件部分包括主控模块、WIFI 模块及无线射频模块，通过主控模块连接各式传感器对机器人的运行数据进行实时采集并对运行状态进行分析，然后通过无线射频模块将采集到的数据和运行状态信息打包传递给云服务器；
- 2) 云服务层：这一层作为下位机采集传输系统与 Web UI 界面之间的中间层，实现了连接纽带功能。首先，下位机数据采集传输系统与云服务器的接口进行对接，云服务器将数据进行解析并保存在云数据库中以供使用。然后，与 Web UI 界面建立连接，对云数据库中的数据进行数据流转，将数据实时显示在界面中，方便用户及时地对机器人运行参数及运行状态信息进行查看和下载；

3) 应用层：这一层作为用户直接与系统建立连接的一层，实现了人机交互的功能。为使用 Web UI 界面设置权限，从而提高了系统的安全性。Web UI 界面与云数据库之间建立连接，可实时显示数据、数字地图、异常警示、数据的分析与下载。

➤ 下位机采集传输系统模块

下位机采集传输系统如图 3-29 所示，当系统上电以后，经过以下操作后，开始采集和传输机器人运行状态数据。

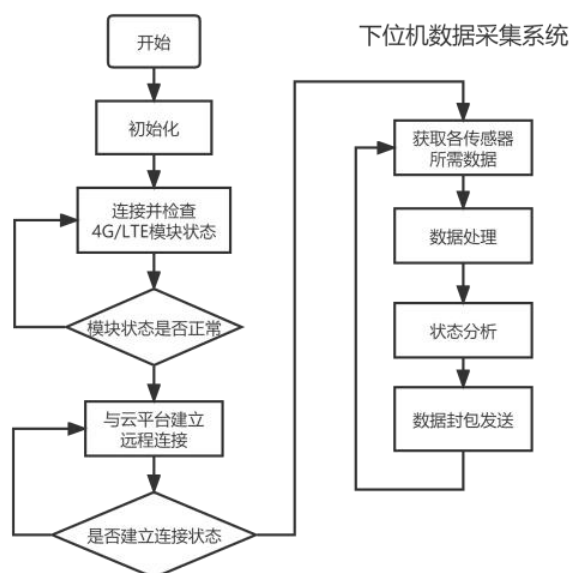


图 3 - 29 下位机采集传输系统框图

- 1) 对系统进行初始化，完成对主控模块及各项外设的使能；
- 2) 对 4G/LTE 模块进行状态检测；
- 3) 下位机采集传输系统通过 TCP/IP 协议，经过三次握手，与云平台建立连接；
- 4) 下位机采集传输系统通过传感器对机器人的速度、位移、工作状态数据进行采集；

- 5) 对采集到的数据进行处理；
- 6) 处理过后的数据封包后发送给阿里云物联网云平台。

➤ 人机交互界面

机器人监测管理云平台一方面要分析并保存来自下位机数据采集传输系统发送的数据，另一方面要对数据在前端界面进行分析与展示，给用户提供良好的 Web UI 界面。本系统中的远程传输技术是基于以太网传输技术与无线射频传输技术融合的传输技术。下位机采集传输系统与云服务器端通过无线射频模块，将采集到的数据通过以太网传输协议发送至云服务器端，实现远程传输。

登陆成功后可看到 Web UI 的应用界面。Web UI 的应用面包含菜单栏和显示界面两个窗体，左边为菜单栏，提供给用户方便快捷的途径直接寻找功能，包括主界面、地图显示、状态信息查看及数据下载功能；主界面包含数据显示和指令下达两部分，数据显示具体包含传感信息显示、运动信息显示、地图信息显示、故障指示显示等。除主界面外目前还开发了两个子界面，分别用于清洗机器人工作情况显示和使用情况记录显示。前者具有地图端下发指令、查看参数、设置运行状态、查看历史轨迹等功能；后者可查看使用情况并可导出为 excel/csv 文档。

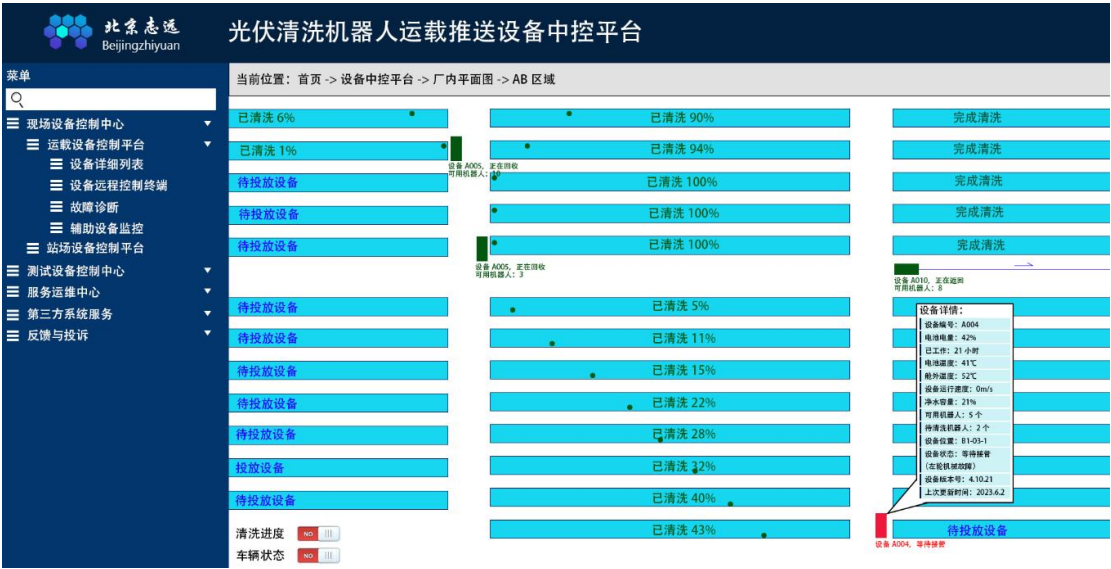


图 3 - 30 机器人人机交互界面设计



四、市场与行情分析

四、市场与行情分析

4.1 PEST 分析

PEST 分析是指宏观环境的分析，P 是政治(politics)，E 是经济(economy)，S 是社会(society)，T 是技术(technology)。在分析一个企业所处的外部环境的时候，通常是通过这四个因素来分析企业集团所面临的状况。以下是对全自动光伏清洗进行 Pest 分析：

① 政治（politics）

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略性新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策。另一方面，政府制定了无人驾驶限制和监管措施，以确保无人驾驶技术操作的安全性和合规性。

② 经济（economy）

2018-2022 年，中国光伏行业投融资总体呈增长趋势，在“碳达峰/碳中和”因素的影响下，2021 年我国光伏投融资增长显著。光伏行业的发展和市场需求的增加为全自动光伏清洗提供更多商机和投资机会。

③ 社会（society）

光伏清洗作为维护太阳能发电系统的重要环节，受到环保意识和可持续发展需求的推动。同时，相较于传统的人工光伏清洗耗时耗力，工人工作环境恶劣，全自动光伏清洗不仅效率高清洗效果好，而且能够对光伏板进行实时检测。随着教育和宣传活动的进行，公众对这项技术的了解提高，其接受度也会不断增加。

④ 技术（technology）

我国在 5G 通信技术方面处于全球领先地位，为无人驾驶提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。相关专利申请数量处于高速增长趋势，由 2017 年的 1255 项增至 2020 年的 2155 项。技术的进步和专利发明能够降低无人驾驶车辆的成本，并推动了无人驾驶技术的普及和应用。

图 4 - 1 PEST 分析

4.1.1 政治（politics）

➤ 光伏板行业及运维政策分析

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略性新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策，从“十一五”的新能源、可再生能源的政策初现，

到 2020 年，支持光伏行业发展的政策进一步加码，再到“十四五”期间规划编制逐渐落地落细，国家层面对于光伏的发展支持力度越来越大，光伏产业将会迎来更加广阔的发展空间，如《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》《关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为光伏产业发展营造了良好的政策环境。

我国是全球最大的光伏市场之一，政府一直支持和推动光伏发电发展，其中包括与光伏板清洁产业相关的政策。2013 年由中国国家发展和改革委员会等部门发布的《光伏产业发展中长期规划（2013-2020 年）》，旨在推动光伏发电产业的健康发展，该规划提出了光伏电站的建设和运维要求，这其中包括了光伏板的清洁和维护。2022 年 5 月 31 日，国家税务总局发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》，汇总了实施的 56 项支持绿色发展的税费优惠政策，其中包括七项光伏发电税费优惠政策。

➤ 无人驾驶政策分析

我国政府一直在积极推动无人驾驶汽车的发展，采取了一系列政策措施来支持该领域的研发和应用。有关无人驾驶汽车的相关法规仍在起草和讨论阶段，以确保无人驾驶技术的安全性和可行性。在数据隐私和安全保护上，无人驾驶汽车涉及大量的数据收集和处理。政府制定了无人驾驶限制和监管措施，以确保无人驾驶技术操作的安全性和合规性。2018 年 4 月 3 日，中国交通运输部门与工业和信息化部、

公安部联合印发了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，该管理规范适用于在我国境内公共道路上进行的智能网联汽车自动驾驶测试，明确了测试主体、驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等内容。为推动和规范自动驾驶汽车道路测试管理提供了依据。政府还设立了多个资金支持和奖励政策，以鼓励企业从事无人驾驶技术研发和商业化推广，这包括科技创新基金、技术研发专项资金、税收优惠政策等。

除此之外，政府还积极推动无人驾驶技术在实际应用场景中的验证和推广。一些城市，还建设了专门用于无人驾驶汽车测试的道路和环境，以提供安全、逼真的测试场景和条件。工信部装备工业一司有关负责人介绍，截止到 2021 年 7 月，全国共有 27 个省（市）出台了智能网联汽车道路测试管理细则，建设了 16 家智能网联汽车测试示范区，开放 3500 多公里测试道路，发放 700 余张测试牌照，道路测试总里程超过 700 万公里，长沙、上海、北京等地还开展了载人载物示范应用。近年来，无人机光伏巡检的发展和应用也预示着无人化智慧光伏建设迎来了历史性的发展机遇，无人化技术在光伏全产业的应用受到相关应用协会和政府的期待与重视。

4.1.2 经济（economy）

➤ 宏观经济环境

2023 年全球经济形式正在发生变化。随着国家对疫情防控的措施开始弱化，对于全球经济增长和供应链稳定的冲击正在逐渐消退，

同时美国的通货膨胀率已经触顶，但仍将在高位盘整较长时间，大宗商品价格可能在较高位置盘整。

对于国内来说，经济形式向好发展。当前消费增速放缓与新冠疫情的反复和持续关系密切，疫情对经济的冲击导致居民收入增速明显放缓，促使消费者信心的大幅下滑。随着防疫政策的转向，消费环境受到的政策限制将逐步改善；而经济活动的恢复也将逐步推动居民收入的回升与消费信心的回暖，预计居民消费在 2023 年将呈现逐渐恢复的态势。为了使经济增速尽快回归到潜在经济增长水平，财政政策与货币政策预计会继续放松，有效为公司发展提供有效支撑。2023 年 4、5 月国内月度 GDP 同比测算值分别约为 7.2%、6.0%，预计 6 月国内月度 GDP 同比继续回落至 3.3%，二季度国内实际 GDP 同比或约为 5.5%，上半年 5.0%，预计下半年国内稳增长政策将进一步发力。

➤ 行业经济环境

2018-2022 年，中国光伏行业投融资总体呈增长趋势，2020 年 9 月 22 日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”碳排放问题的根源在于化石能源的大量使用，未来能尽快摆脱化石能源依赖，应重视加快推进清洁能源的开发和替代。在“碳达峰/碳中和”因素的影响下，2021 年我国光伏投融资增长显著，投资数量由 15 起增长到 43 起，投资金额由 14.84 亿元增长到 148.7 亿元。最新数据显示，2022 年我国光伏行业投资数量为 46 起，投资金额达 233.52 亿元，为

近年来最高。

未来光伏新增装机有望实现倍增，为达到非化石能源占一次能源消费比重达 25%左右的目标，在十四五“碳中和”政策支持下，2021 年国内新增装机预计达 55-65GW，十四五期间光伏年均新增装机或将在 0-90GW 之间，到 2025 年国内光伏新增装机最高可达 110GW，乐观情况下光伏新增装机较当前水平有望实现倍增。中国光伏行业的发展为光伏清洁运维行业提供了发展的市场潜力。



图 4 - 2 2011-2025 全球光伏新增装机预测

4.1.3 社会（society）

➤ 绿色低碳生活正在成为全社会共建美丽家园的自觉行动。

以公交、地铁为主的城市公共交通日出行量超过 2 亿人次，骑行、步行等城市慢行系统建设稳步推进，绿色、低碳出行理念深入人心，如：利用沼气热电联产技术实现能源回收利用、建设分布式光伏发电项目、实现清洁能源替代、推广水源热泵项目、使用可再生能源供热制冷等正积极开展，光伏清洗作为维护太阳能发电系统的重要环节，受到环保意识和可持续发展需求的推动，社会对该产业的需求也将增

加。

➤ **自动清洁成本低且接受程度不断提高。**

当前许多光伏电站会选择传统的人工清洁模式，据统计，熟练的清洗工人每天可以清洗 100 m²，1MW 光伏组件约 6600 m²，因此每天至少需要 66 人清扫。按每人 80 元/天估算，1MW 组件清洗一次的人工成本为 5280 元，如果按 1 个月清洗 1 次估算，1MW 每年的人工成本为 6 万元。全自动光伏清洁不仅效率高清洗效果好成本低，而且能够对光伏板进行实时检测，随着教育和宣传活动的进行，公众对这项技术的了解提高，其接受度也会不断增加。

➤ **人工清洁光伏板存在较高的安全隐患，尤其是在极端天气。**

工作人员需站立在距离光伏组件边缘不足 1 米的地方作业，避免踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其他方式借力于组件板和支架，用水压枪冲洗的话也要注意力度的问题，不当受力引起设备板隐裂造成事故。在强对流的极端天气下清洁，高温天气下极可能对人体产生电击的伤害，雷雨天气就更危险，冬天气温低水气结成冰块，污垢堆积、且冰块容易压裂光伏板。

4.1.4 技术（technology）

技术的不断进步和创新推动行业发展。我国在 5G 通信技术方面处于全球领先地位，5G 技术提供了更高的数据传输速度和更低的延迟，为无人驾驶车辆与其他车辆、交通基础设施和云平台的实时通信提供了基础。同时，根据中商产业研究院整理的数据表明，我国无人

驾驶专利申请数量处于高速增长趋势,由 2017 年的 1255 项增至 2020 年的 2155 项。这些技术进步和专利发明能够降低无人驾驶车辆的成本,并推动了无人驾驶技术的普及和应用。同时,随着清洗技术的不断改进和创新,如喷射系统、刷盘技术等,全自动光伏清洗可以实现更高效、更精准的清洗效果。

4.2 容量分析

4.2.1 前景预期

光伏产业发展初期,我国的光伏市场发展缓慢。2002 年送电到乡的启动推动了我国光伏市场的起步发展,光伏装机从千瓦/年,逐步进入到兆瓦/年级别。2009 年我国开始实施金太阳工程,国家能源局开始实行特许权招标制度,自此我国的光伏发电市场进入快速发展通道,规模化发展开始起步。具体体现在光伏装机总量逐年稳步上升,详情如图 4-3 所示。



图 4 - 3 2013-2021 年中国光伏累计装机容量及年增速情况

对以上数据进行回归分析可计算出，2030 年中国光伏装机总容量将达到 722GW。

4.2.2 现有容量

近两年我国光伏装机量仍在持续增加。2022 年，我国光伏行业大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，光伏新增装机超过 87GW，同比增长 59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%；分布式光伏新增 51.1GW，同比增长 74.5%。截至 2023 年 4 月底，我国光伏发电装机 4.4 亿千瓦，占全国发电装机的 16.6%。

不仅光伏装机量正在稳步提升，发电量也有显著提高。根据国家能源局 2023 年 5 月发布的通知，今年 1~4 月，全国光伏发电新增 4831 万千瓦，占全国新增装机的 57.2%。今年 1~4 月，全国风电光伏发电量达到 4828 亿千瓦时，同比增长 26.8%，占全社会用电量的 17.2%，较去年同期增长 3 个百分点。

中国光伏行业协会预计，2023 年我国光伏新增装机量将达到 95 至 120GW。由此可见，国家正在大力发展新能源发电，尤其是光伏发电。随之发展，对光伏清洗机器人的需求量将大大增加。

4.2.3 容量预测

据彭博新能源财经分析预测，2022-2030 年全球新增光伏装机量将保持稳定增长态势，2030 年新增装机量达 334GW，较 2021 年新增容量增长 82.5%。中国作为全球光伏产业链各个环节的主要生产地，

光伏制造市场规模有望进一步扩大，详细预测情况如图 4-4 所示。



图 4 - 4 2022-2030 全球光伏新增装机容量预测

可见，全球光伏新增装机量也在逐年上升，且年增速也有上升的趋势。IEA 的报告上公布，到 2022 年底，全球最低的累计装机容量为 1185GW。那么根据上图计算，到 2030 年，全球的累计装机容量约为 3395GW。

据统计，1MW 光伏组件约 6600 平方米，而一台全自动光伏清洗机器人每小时可清洗 600 平方米光伏板。假设清洗光伏板的时间定于夜晚八点到第二天凌晨五点，共九个小时。经过计算，这段时间可供五台机器人清洗 4MW 光伏板，因此不妨以五台设备清洗 4MW 光伏板作为基准来计算。到 2030 年，中国光伏装机总容量将达到 722GW，也就是需要 902500 台光伏清洗机器人。按搬运机器人满载（每辆可装载 15 台清洗机器人）来算，至少需要 60167 台搬运机器人。2030

年全球光伏装机容量将达到 3395GW，也就是需要 4243750 台光伏清洗机器人。即最少需要 282917 台搬运机器人。

表 4 - 1 2024-2028 销量预测

年份	2024	2025	2026	2027	2028
销量预测	60	105	187	313	507



五、竞争性分析

五、竞争性分析

5.1 SWOT 分析

SWOT 分析是一种常用的战略管理工具,用于确定一项业务或项目的内部和外部优势、劣势、机会和威胁,并据此制定相应的战略。

5.1.1 优势分析

➤ 提高清洗效率

全自动清洗机器人可以实现光伏清洗过程的全自动化,减少人为干预和人员劳动强度,从而提高清洗效率。由于它们可以运行在不同天气条件下,例如在晨曦或夕阳照射时,能够提供最佳的清洗结果。传统的清洗方式需要人工操作,需要考虑到许多不同的因素(例如:工作人员的疲劳程度、天气等),这就不可避免地会导致效率低下。同时,本项目全自动清洗机器人拥有自清洁系统,自清洁系统可以通过自动喷水、喷气等方式,实现对清洗设备和喷嘴的自动清洗,减少了清洗过程中的停机维护时间和人工操作的需求。这样可以显著提高清洗效率,增加工作的连续性和稳定性。

➤ 提高清洗质量

机器人运行效率高,提高了清洗的精度和稳定性,并可以反复进行清洗路线测试,以确保每个清洗任务都可以完成,并且可以获得最佳的清洗效果。由于机器人可以预先编程指令,所以它们可以在自由移动时同时进行光伏组件表面的快速轮廓扫描,这样它就可以逐一确

定每个单独的清洗任务并进行相应的操作。这也可以减少对光伏组件表面的损害。此外，自清洁系统能够保持清洗设备和喷嘴的良好状态，避免因脏污、堵塞或磨损等问题导致清洗效果下降。全自动清洗机器人通过自动监测和清洗设备的定期维护，可以确保光伏组件的彻底清洗，提高清洗质量和功率输出。

➤ 减少人员风险

全自动清洗机器人可以减少人员的操作和接触风险，从而提高工作安全性，并且适用于特殊环境下的光伏电站，如在高空或狭小场所进行清洗工作。

➤ 适用于大规模电站

相对于人工清洗，全自动清洗机器人适用于大规模光伏电站，并且可以 24 小时全天候运作，提高清洗效率和工作效果。

➤ 降低成本

机器人可以减少人力成本和其他清洗设备的运营成本，进一步提高投资回报率（ROI），从而降低光伏电站的总成本。同时也可以降低清洗成本，全自动清洗机器人自清洁系统的运行和维护成本相对较低。自动化的清洗过程消除了手动清洗过程中的人力成本，减少了人力资源的消耗。另外，自清洁系统可以延长清洗设备和喷嘴的使用寿命，减少了设备维修和更换的频率和费用。

➤ 可以应对崎岖路面

全自动清洗机器人采用先进的导航和控制技术，能够稳定地在崎岖的路面上移动，避免倾倒或者卡住。同时，设计灵活多样的传感器系统，能够感知地面的状态和高低起伏，根据实时的路况进行调整和适应，确保清洗效果。全自动清洗机器人能够自动避开路面上的障碍物或者不平地面，有效避免碰撞或者摔倒的风险，保障操作人员和现场安全。全自动清洗机器人的结构和材料经过专门的设计和选用，能够承受崎岖路面带来的冲击和振动，延长机器人的使用寿命和稳定性。

5.1.2 劣势分析

➤ 初始成本高

全自动清洗机器人采用高新技术，机器人本身的成本较高，这会给予光伏电站的初创企业或小规模光伏电站带来较大的投资风险。例如，机器人需要的传感器、图像处理、机器学习和人工智能等先进技术都需要耗费巨大的研发成本和制造成本。

➤ 对环境的限制

由于机器人的结构（如体积、重量等）和功能的限制，使得它们的清洗能力有所限制。例如，某些清洗工作可能需要更大的水量或更高的水压力，但是由于机器人的清洗能力受到环境和设计的限制，可能无法胜任这些任务。此外，机器人还面临着狭小场所的限制，不适合在一些狭小或难以到达的地方进行清洗操作。

➤ 对光伏组件的影响

机器人在执行清洗任务时需要移动，这可能会给光伏组件表面带来振动和冲击，从而影响组件的长期稳定性和发电能力。特别的，机器人在移动过程中容易造成光伏组件发生轻微的摩擦，机器人在清洗过程中的外形也可能会在一定程度上阻碍光线的到达，导致减少发电效率和发电能力。

➤ 需要人为干预

尽管全自动清洗机器人可以自动执行清洗任务，但是它们可能存在需要人为干预的情况。例如，机器人可能遇到故障或困境，需要人员手动控制其运动。此外，当机器人发现一些异常情况时，需要通过人工干预来进行故障排除和照顾。

➤ 不适用于特殊要求

全自动清洗机器人通常适用于常规的光伏电站清洗操作，但是，一些特殊的清洗任务可能需要人工完成或需要其他特殊设备来完成。例如在有人库存情况下，机器人需要与人无缝协作完成清洗任务；清洗一些特殊材质的光伏组件可能需要特殊的清洗配置。

5.1.3 机会分析

➤ 市场需求增加

伴随着全球环保意识的提高，光伏发电市场得到了快速发展，这将带来更大的市场需求，进一步推动全自动清洗机器人的发展。

➤ 技术创新进步

随着机器人技术的创新进步，包括传感器、图像处理、机器学习和人工智能等技术的推广，将进一步提高全自动清洗机器人的清洗性能和清洗操作的自动化程度。

➤ 国家政策支持

一些国家政府已经出台了鼓励推广使用清洗机器人技术的政策，这将进一步加速全自动清洗机器人在光伏清洗系统中的应用。

5.1.4 威胁分析

➤ 竞争对手增加

随着市场需求的增加，全自动清洗机器人的竞争对手也会越来越多。这将进一步加强竞争和价格战，降低 RO1 和增加投资风险。

➤ 技术和资金的门槛提高

全自动清洗机器人技术的投入需要大量的资本和技术支持。在原材料采购、设备研制和维护方面，相比传统的光伏清洗公司需要更多的人力和物力的支出。这可能会使得新兴公司增加了进入门槛，从而在市场竞争中具有一定的优势。

➤ 法律和规制的制约

全自动清洗机器人在使用时必须遵守特定的监管要求和安全标准。如果使用不当或未经授权，其使用可能会受到法律制约和管制，并承担相应的法律责任，而这将导致运营成本进一步增加。

5.2 主要竞争者分析

光伏清洗市场是一个新兴和快速发展的市场。随着光伏发电产业的不断发展和市场份额的不断增加,对于光伏组件清洗的需求也越来越高。目前,光伏清洗系统中存在着多种不同的竞争者,现在市面上没有一款全自动清洗机器人,全部集中在半自动清洗状态。因此我们的竞争者包括半自动清洗机器人公司、人力清洗公司等。

5.2.1 半自动清洗机器人公司

➤ 半自动清洗机器人公司的劣势

半自动清洗机器人公司也是一种新型的光伏清洗技术。与全自动清洗机器人不同的是,半自动清洗机器人需要人工干预,而且不能做到全面智能化清洗。这使得半自动清洗机器人在清洗效率和清洗精度方面存在一定的缺陷。

➤ 半自动清洗机器人公司的优势

相对于全自动清洗机器人而言,半自动清洗机器人的成本更低,设备更易维护和更容易控制。此外,半自动清洗机器人可以更加适用于一些特殊光伏组件的清洗,如可折叠的太阳能电池板等。

5.2.2 人力清洗公司

➤ 人力清洗公司的劣势

人力清洗公司是传统的光伏清洗方法,也是市场上的竞争者之一。与全自动清洗机器人和半自动清洗机器人不同的是,人力清洗公司的

清洗方法依赖于人的经验和技能，同时也存在一定的安全隐患。

➤ 人力清洗公司的优势

人力清洗公司的优势在于，人类具有足够的智慧和灵活性，可以根据具体情况进行清洗，并保证完成诸如清洗车架等人工清洗设备的维护和管理工作的。

5.2.3 总结

在市场竞争中，全自动清洗机器人在清洗效率上占据优势，而在成本和设备维护方面存在一定的劣势。与半自动清洗机器人公司相比，全自动清洗机器人更加依赖技术和资本投入，而在一些特殊光伏组件的清洗上可能存在不足。而与传统的人力清洗公司相比，全自动清洗机器人在效率和成本上具有优势，但人力清洗公司则可以根据光伏组件的具体情况进行更具针对性的清洗工作。



六、商业模式

六、商业模式

6.1 核心竞争力

6.1.1 科学的战略规划

针对公司持续经营和发展情况，根据我国光伏发电装机量和发电量对全自动光伏清洗机器人市场容量进行预测，制订短期、中期、长期由地区试运营到辐射全国的战略规划，明确在各个阶段公司工作的重点和资源需求，明确企业的利益相关者、竞争者、优势和劣势，提高企业应对风险的能力，寻求在特定阶段的战略合作伙伴，合理调配资源和人才匹配，实现企业价值最大化。

6.1.2 独立自主的技术

团队独立自主设计无人驾驶等相关先进技术，可随时按照用户或场景要求进行调整，应用场景灵活广泛，无人驾驶车辆具备在固定路段直线行驶、转向、制动等功能，能够应用在不同的场景中，包括港口、餐饮、外卖等，广泛的应用优势将极大地拓展我们的市场前景。

在此项目中采用了搭建清洗搬运小车，达到节约人力、水，提高清洁质量和效率目的，拥有全自动搬运与全自动清洁，能够实现对光伏能源板精细化管理。

6.1.3 人才管理与战略

项目由主要负责为学生，加强在高校内的人才选拔和培养的策略，吸纳优秀人才。对公司内部建立合理的激励机制，对组织结构进行调

整，建立有效的管理机制，建立良好的企业文化，形成一致、共通的价值观和经营理念，建立积极向上的企业精神和凝聚力。

项目拥有专业团队和技术人员指导用户使用和操作，同时为客户提供系统维护和保养服务，进行故障排除和维修，确保装置的稳定和高效运行。

6.2 目标客户

6.2.1 光伏电站运营企业

光伏电站运营企业主要依靠建设光伏电站、出售电力获得相应的盈利，现有龙头光伏能源企业开展地面及分布式电站、滩涂及沙漠电站、光伏建筑一体化项目、光伏农业等多种光伏电站模式的项目，遍布中国的 18 个省、市、自治区，在维护运营过程中，存在大量的对光伏板进行清洁的需求。项目智能监测系统等技术不断涌现，能够帮助光伏项目的运维成本或有进一步压缩。



图 6 - 1 光伏电站运营企业

6.2.2 光伏发电设备企业

截至 2022 年 6 月 16 日，光伏设备行业上市公司总市值 24,696 亿元，主要为大中市值企业，其中超过 50 亿的上市公司占到行业总数的 83%。同光伏发电设备企业建立合作关系，辅助设备企业建设完善配套设施，实现系统化生产，帮助光伏发电设备建设一体化，实现

搭建光伏板和维护光伏板的一致统一。



图 6 - 2 光伏发电设备企业

6.2.3 政府机构

国家能源局表示，我国建筑屋顶资源丰富，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，与此同时，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制约了屋顶分布式光伏更大规模发展。与政府机构达成合作，通过光伏清洁系统搬运车，进一步协调屋顶分布光伏建设，引导更多屋顶资源的利用，进一步开拓市场，扩大屋顶分布式光伏建设规模。

6.2.4 自建太阳能发电的家庭

家庭通过承包商的方式，在自家屋顶安装的 5kW 光伏并网发电设备，模式为“自发自用，余电上网”，每个月供电局打过来一笔款，是收购的余电款以及国家光伏能源补贴款，家庭自建清洁光伏板可购买单独的清洁智能小车，以满足日常清洁光伏板的需要。

6.3 盈利模式

光伏电站主要分为集中式电站和分布式电站两大类，针对两类光伏电站的特点，我们给与不同的搬运大车和清洁小车的配置模式，其中光伏板清洁系统搬运大车售价为 60000 元/辆，清洁独立小车为 5000 元/辆。

图表 50 2020-2030E 运维成本预测 (元/W)

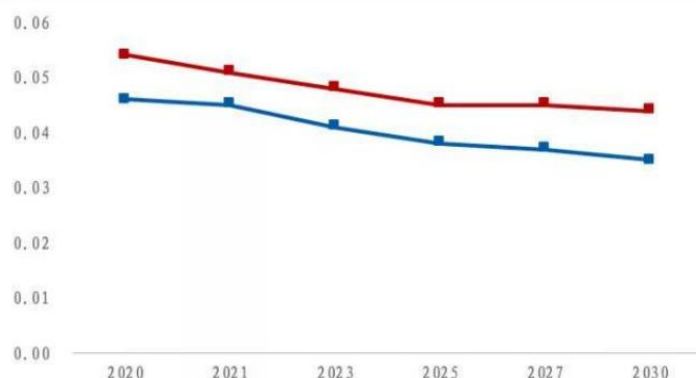


图 6 - 3 集中式和分布式发电站运维费用预测

6.3.1 对集中式发电站定价

集中式大型并网光伏电站就是国家利用荒漠，集中建设大型光伏电站，发电直接并入公共电网，其建设周期短、覆盖范围广、清洁压力大。针对集中式发电站，监测范围广，集中化程度高，排布较为规则，对清洁效率要求较高。

对于集中分布的发电站，独立清洁小车的需求高，搬运需求较低，但需要搬运大车对光伏板的状况进行监测并针对性的发放独立小车对光伏板进行清洗，其基本配置为 1 辆清洁搬运大车配备 16 辆独立清洗小车。

6.3.2 对分布式发电站定价

分布式光伏板建设分散、障碍物多、排布不规则，分布式光伏运维费用大、占比高，预计未来将稳中有降。现清洁机器人在不同光伏板无法转移。针对分布式发电站，分散程度高、对清洁范围的覆盖要求高。

对于分布式发电站，对于清洁小车的数量要求较低，搬运需求较

高，且能够在障碍物高的路段完成搬运，其基本配置为 1 辆清洁搬运
大车配备 8 辆独立清洗小车。

6.3.3 对场景无人驾驶机器人定制定价

项目在基于深度学习的无人智能车领域具有独立、完成、前沿的
技术，针对多场景、多模块、不同路况和路段能够进行模拟和实际应
用，根据企业/政府的需求，提供定制化服务和构建，其定价为 100000
元/套。

6.4 成本优势

6.4.1 光伏发电行业费用

光伏系统建设的主要包含初始投资和运营维护费用两部分。

其中初始投资包含系统成本（组件、逆变器、支架等）、电站安
装成本、软性成本（融资），这一部分近年来出现大规模的缩减和下
降，如：光伏组件成本压缩空间巨大，下降成本达 0.15 美元/千瓦时，
电站安装成本降幅达 12%，软成本降幅达 18%。

但是运营维护费用方面调整幅度较为有限，而保养和维护能让光
伏板腐蚀危害降到低，市面现存的光伏发电运维公司主要项目为光伏
清洗项目。光伏板表面灰尘危害极大，导致照射到光伏组件表面的太
阳辐射产生较大的漫反射，板热量不得释放而升温，温度效应会直接
影响组件温度从而影响到光伏组件的功率输出；于此同时，光伏板温
度提高还有可能产生电池板局部过热自燃的风险；积灰的腐蚀效应会
对光伏组件造成永久性伤害的且修复困难。

第一批光伏电站建设的光伏板已经需要进行全面清洗，采用合适的方式降低光伏板清洗费用对于从降低维运费用具有较为重要的意义。

6.4.2 成本分析

现有对光伏板的清洗方式主要集中在人力清洗、半自动化清洗两类。

➤ 人力清洗

按照常规方法，工人每天用普通方法（如抹布、拖把等）完成约 800 至 1000 平方米的清洗面积，费用约为 250 元（其中工人工资 200 元，其他费用为杂费，如洗洁精消费等），即每平米光伏元器件的清洗费用为 0.2 至 0.3 元，相当于每千瓦的光伏清洗费用约为 1 至 2 元，即每千瓦的清洗费用为 1000 至 2000 元。

光伏板清洗费用较高，且采用人力清洗效率低，不能对光伏板的实际情况进行监测。



图 6 - 4 光伏发电人力清洗图

➤ 半自动化清洗

半自动清洗仍不能避免对人力的依赖，且不能进行对光伏板的实

时监测，需要人为监测光伏板状况，成本较高，除人工成本外，目前有以下几种形式：

清洗车：经新疆一 50MW 电站使用清洗车后成本核算报告，清洗一次 50MW 的电站需要花费：水费 1.5 万元/次、车辆行驶用柴油和车载柴发动机油费 0.33615 万元/次、车辆预计使用寿命 10 年月度摊销 0.369 万元/次，总计 2.2055 万元每次。



图 6 - 5 清洗车清洗图

履带式半自动化机器人：伟匠无水吸尘版光伏板清洗机器人市场定价为 52000 元，售价较高。清洗机器人主体是完成清洗任务的主要部分，主要由履带式底盘、高效清洗装置中控自动化系统等主要部分组成，可实现对光伏阵列有水以及无水两种情况下的高效清洁。通过遥控器远距离控制机器人清洗作业，并可通过遥控器调节运动方向、运动速度、辊刷专动方向、边缘检测开关、查看电流电压情况，清洗效率为 $1800\text{m}^2/\text{h}$ 。

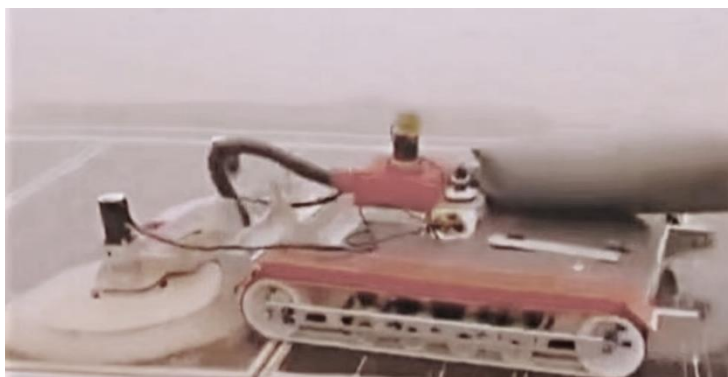


图 6 - 6 履带式清洗机器人图

除上述外，市场龙门式机器人、挂式机器人都不可避免需要认为操纵和监测，定价相对较高，且受到障碍物、排布、转向等问题限制，清洗效率较低。

➤ 项目全自动清洗

主体结构采用“搬运机器人+清扫机器人”模式，能够实现智能控制、自动监测、无水清洁，及时有效的实现单独执行作业，其建设成本约 20000 元左右，同时避免了人工操作成本，具有智能化和高效率的特点。

6.5 合作模式

6.5.1 与政府合作

2021 年 9 月 13 日，国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，光伏发电是一个受国家政策引导较大的行业，光伏发电产业在我国快速发展与组件价格的快速下降和积极的政策导向密不可分。同政府部门合作，有利于协助公司在市场推广和提高公司影响力，提高光伏发电板的清洗效率，降低清洗成本，扩大我国光伏发电在全国范围的建设，促进

新能源在全国的应用，对节能减排具有重要意义。

6.5.2 与高校合作

从高校吸纳人才，针对无人驾驶车辆及其应用技术的推进，签署战略合作协议，双方将围绕共建科技创新平台、联合科技攻关、建设实习就业基地、拓展社会捐赠等方面开展合作。校企合作是推动人工智能发展的重要举措，是合作共赢的重要选择，希望通过合作，能够互促互进、同向而行，共同推动建设科技创新平台，不断拓宽校企合作领域和平台类型。

6.5.3 与企业合作

➤ 上游企业：原料供应商

与供应商开展长期合作关系，购买动力子系统、外围传感器、人机交互等相关设备等。采购方要对有关供应商的所有的成本、技术和表现进行严格保密，建立互信，保守商业机密，与供应商的高层会面以讨论长期的战略合作目标，对未来合作、潜在市场扩张有明确计划。

➤ 下游企业：分销商、代理商、光伏板运营和制造企业、软件平台

分销商：雇佣商家分担销售任务，由分销商负责销售，由公司支付销售报酬，按照销售情况给予提成。

代理商：由公司给予额度、代理商去自行销售，收益则有两部分组成，一是采购商品所产生的价差，二是发展会员购买商品时赚取销售价与采购价的价差。

光伏板运营和制造企业：直接面向客户，开展长期合作。明确客

户需求是否匹配，做好服务赢得口碑，通过售前售中售后进行服务，提高客户的满意度。

软件平台：授权相关软件平台的使用资格，能够自由通过平台实现远程自动化车辆的控制。



七、营销策略

七、营销策略

7.1 促销策略

促销推广是市场营销中的执行环节，它是指生产商以各种方式向目标用户推广产品以刺激他们的购买行为来增加产品销售目的的商业行为。促销策略要求根据经营的目标，结合产品的特点，将各种有效的促销手段结合起来。促销策略通常分为推动式和拉动式两种方式。从生产者角度出发，利用人员推销等主动手段，使得顾客购买，这种方式的促销策略就被称为推动式促销。另外一种方式，是从用户角度出发，营销方通过广告、媒体宣传甚至已购买者口碑等方式，激发用户的购买欲望，这样方式则被称为拉动式促销。本团队将同时结合两种促销手段向市场推广本公司产品。

7.1.1 人员推销

光伏清扫机器人的专业性与对口性很强，对接于光伏行业，为了迅速开拓国内、国际市场，主要通过团队销售人员主动地访问客户，推销本公司的产品。该方式可以有效促进双方的交流，了解客户的需求，同时易于建立客户对本公司的信任感，不断维护和加强与客户的关系，形成一个长期稳定、相互信任、互惠互利的合作关系，减少客户流失。

7.1.2 展会营销

展会营销是通过展览的形式向公众宣传企业品牌，增加品牌的知名度和影响力。从中寻求市场机会，研究目标用户需求从而制定市场

营销策略的活动的一种营销方式,常见的展会形式有博览会,交流会。展会营销可以充分展示本公司的产品,能够直接地向顾客介绍公司的产品,让顾客有最直观的体验感受,加深对企业以及对产品的印象,提高企业的形象和产品的宣传。一个展会中,有许多的企业共同参与,在展会里,能够接触到大量潜在的目标用户和行业人士,也由此开发出更多有实力的买家。进行展会营销,还能更好的通过实地调研,去了解竞争对手的情况,掌握市场动向,为企业的未来发展方向做参考。

7.1.3 专业杂志与网络推广

专业杂志、行业网站等为企业进行行业用品推广的基本渠道。基本上所有的专业消费者均会关注专业杂志与网站,把握现在先进的行业动向。针对全自动光伏清扫机器人的市场开发,拟每年在 2~3 本专业杂志上投放广告,同时在国内几个不同的光伏行业网站、机器人网站等进行广告的投放。而且,不断进行更新和升级公司产品网站,注重和用户的信息交换,促进迅速实现渗透和开拓新市场。

7.1.4 以租代售促销

全自动光伏清扫机器人是创新产品,客户对它认可需要一段时间,为了培养用户的对产品的认可度与依赖性,采用“以租代售”策略向市场进行推广,让用户先用优惠的价格使用高端的产品,以求获得客户与市场对本产品的认可,快速打开并占领市场。

7.1.5 口碑促销

全自动光伏清扫机器人的使用可以降低企业的成本,提高企业工

作效率，当用户产生了优质的使用体验后，会形成口碑效应。因此本公司建立起口碑推广体系结构，让口碑推广的用户受益，利用口碑网络式提升品牌影响力。

7.2 渠道策略

营销渠道策略是营销系统的重要组成部分，这是为了使目标用户能够接近并获得企业生产的产品而进行的活动的策略。营销渠道按不同的维度可以分为很多种：

- 1) 多环节的长渠道模式和节省中间环节的缩短渠道模式；
- 2) 每个层次中使用同类型中间商多的宽渠道模式和中间商少的窄渠道营销；
- 3) 只选择一种分销渠道模式的单一营销渠道和选择多个模式的多营销渠道；
- 4) 无中间商的直销和有中间商的分销渠道模式。

在以上渠道策略中，本公司选择直销制，即制造商-用户这一模式，绕过中间商直接销售产品，充分进行销售网络的发展建设，促进其优势作用的充分全面发挥。一方面能够全面了解和把握用户对于产品的需求情况，在这个基础上更加有针对性和目的性的进行产品的加工制作，更好地迎合和满足用户的需求和偏好；其次，能够更加及时全面的和用户进行互动，促进工业品营销工作更加稳定有序的开展。相比于其他的渠道方式，直接渠道减少了中间过程，节省了流通成本，能够更敏感地了解到市场需求以及变化方向，积极的做出应对策略计划，还能够迅速的得到信息的反馈，除了国内市场，也能够进一步的

了解国际市场，从而制定合适的市场营销策略，更大程度地利用市场空间，减少市场投入的成本。

7.3 品牌策略

企业的品牌策略也是企业管理和营销的方法策略，通常包括有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新策略。

7.3.1 品牌化决策

现状市面上没有一款全自动光伏清洗机器人，全部集中在半自动清洗状态，所以本产品是具有极大的创新性的新兴产品，在目前阶段具有领先优势。但为了保证公司的长期发展，必须展开品牌化活动。同样由于产品的创新性与领先性，全自动光伏清扫机器人极易引起社会话题，在初期就可以比较容易地形成品牌的知名度，并且在产品迭代升级、系列化和维持、保护品牌上进一步投入，可以逐渐达成品牌化的目的。

在品牌化的过程中，对知识产权的法律保护也很重要。知识产权是助推企业发展壮大、加快升级实现高质量循环发展的核心力量，在团队发展初期，我们将迅速申请专利保护，注册商标，为品牌发展保驾护航。

7.3.2 品牌使用者决策

对于全自动清洗机器人来说，现有的提供机械清洗和自动化清洗等服务的公司都可能与本公司形成竞争，所以除了销售全自动化光伏

清扫机器人产品本身以外，向这些潜在竞争对手进行技术输出，或者与之进行合作开发产品，是我们的竞争战略之一。所以，一方面全自动化清扫机器人将以自有的品牌进行推广，确立一个面向消费者的品牌，一方面将向机械清洗和自动化清洗公司提供技术方案和电子模块，确立一个面向行业的供应商品牌， 这些产品可能在面向消费者时以合作企业的品牌销售，但是在零件上将有本公司的商标 logo。

7.3.3 品牌名称决策

品牌是用户对企业产品的基本辨识符号，对于公司而言，品牌的建立和维护也需要付出成本，而对于创业企业的创业项目，创业的根本就在于产品本身，所以需要让产品和公司几乎同时被公众所了解，这样的目的下，采用品牌名称与企业名称相同的品牌名称决策是比较适合的选择。

Logo 由九个大小相同的正六边形组合而成，六边形寓意着六合、六顺，稳定与美观。六边形组合而成的小车形状代表着我们制作的产品。选取天蓝色和深蓝色作为主要颜色，富有科技感和未来感。

本项目运载推送装置取名为“夸父”，既表达了我们的车辆向着太阳不停的运作，又包含着美丽的神话故事，有着丰富的历史内涵和人文气息。

7.3.4 品牌战略决策

“北京志远”品牌在创业初期只有全自动化光伏清扫机器人一款产品，但是由于这个产品本身的特性，从横向来说，可以拓展成系列

化的家用或商用清扫机器人，从纵向来说，又可以演变为其他的产品形态如无人配送车等。所以在品牌战略上，首先选择了产品线拓展策略，短期方向是在材质和外观设计上进行拓展，满足更多用户的个性化的具体化的需求。中期方向将会对全自动化光伏清扫机器人这一技术平台进行技术选取，生产销售家用和商用清扫机器人等，形成高中低产品线。长期方向将会在产品类型上进行拓展，开发出全自动无人配送车、无人驾驶车辆等产品，进一步奠定品牌形象。

同时，由于提供技术系统合作也是本公司的战略之一，所以合作品牌策略也是一种备选方案。合作品牌是企业品牌相互合作的结果，例如“广汽本田”“东风日产”等，通常都是品牌弱势的企业寻求同行中品牌强势的一方合作的结果。作为初创公司，我们的品牌初始缺乏影响力，积极通过各种方式谋求与已有品牌合作，采用“双品牌”的方式推出产品，这将对本公司的品牌建立大有益处，有利于迅速扩大品牌影响力。

7.4 品牌再定位决策

品牌再定位决策是指最初在市场上定位成功的、合适的品牌由于竞争者削弱市场份额或消费者偏好转移或公司决定进入新的细分市场时，企业不得不考虑重新定义品牌。对于我们这样的创业公司来说，暂时不用考虑品牌再定位决策。

7.5 品牌延伸策略

品牌延伸策略是将现有成功的品牌，用于新产品或升级换代产品

上的一种策略。这种策略可极为有效地防范新产品的市场风险，并大大节省新品被消费者所接受的时间，也能节约品牌的营销成本，同时能够形成系列化产品，进一步加强品牌形象。结合上述品牌战略决策中对中期与长期产品延伸的计划，这些衍生产品也会被冠以 xxx(品牌名称)，借此来强化品牌效应。

7.6 品牌更新策略

随着社会经济的不断发展，品牌更新是必然的。只要社会经济环境在不断变化，用户的需求在趋向多样化，就不存在一劳永逸的品牌。品牌也像生命一样，有新陈代谢的过程，被称为品牌的生命周期。只有不断设计出符合时代需求的品牌，品牌才具有生命力。“北京志远”虽然是初创，但也应该未雨绸缪，我们将启动几个备用的商标方案，开始着手设计和准备，并且递交商标申请，一旦需要进行更新，就会选择合适的启用。



八、投资及财务预测

八、投资及财务预测

8.1 股本结构和融资计划

8.1.1 股本结构

公司组织形式为有限责任公司，注册资本为 400 万。

其中，公司技术研发人员和负责人以技术入股 200 万，占股本结构的 50%，团队自筹资本为 80 万，占股本结构的 20%，团队创始人与联合创始人签订《一致行动人协议》，持有股本结构共 70%，在股东特别会议，超 2/3（70%的股份）表决权的股东一致统一，在投资、协议等方面，能够避免决策僵局。

其中，引入风险投资 120 万，占股本结构的 30%，帮助初创企业获取更多的营运资金，同时有投资机构给出相应的建议。

股本结构和规模情况如下图 8-1 所示。

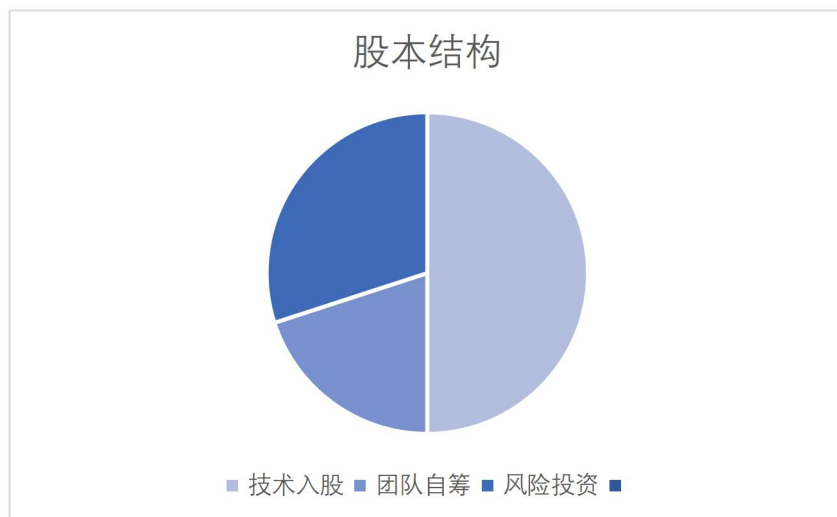


图 8 - 1 股本结构图

8.1.2 股权融资计划

本公司预计在未来的不同阶段采取增资扩股的方式进行四轮股权融资：天使轮、A 轮、B 轮，C 轮，分别出让 6%、10%、10%、12% 的股份，其融资金额可分别达到 400 万元、3000 万元、20000 万元，100000 万元，以满足对商业模式的验证、规模扩张和拓展领域等需要，后进行 IPO 上市。

本公司预计在 B 轮融资后开展员工持股计划，为公司留住人才、管理和约束核心人才，激励对象可按照激励政策购买公司股份，预留股份用于员工持股计划的份额达 5%，员工离职后公司对员工股票进行回购。

表 8 - 1 融资股权分配情况表

轮次	天使轮	A 轮	B 轮	员工持股计划	C 轮
初创团队	65.80%	59.22%	53.29%	48.29%	42.50%
初始投资人	28.20%	25.38%	22.84%	22.84%	20.10%
天使投资人	6.00%	5.40%	4.86%	4.86%	4.28%
A 轮投资人	/	10.00%	9.00%	9.00%	7.92%
B 轮投资人	/	/	10.00%	10.00%	8.80%
C 轮投资人	/	/	/	/	12%
员工持股	/	/		5%	4.5%
总计	100%	100%	100%	100%	100%

8.1.3 债务融资计划

未来五年，预计通过长期借款和短期借款来满足公司日常经营活动和运营的需要，其具体情况如表 8-2 所示。

表 8 - 2 债务融资情况

单位：元

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
长期借款	1, 000, 000	500, 000	500, 000	1, 000, 000	2, 000, 000
短期借款	100, 000	150, 000	150, 000	200, 000	250, 000

8.2 基本财务假设

- 1) 本公司从第一年起至第三年，以成立的有限责任公司为法人主体，三年经营期间为连续经营，以一个公历年为一个会计年度，以人民币为记账本位币，参照同类企业的行业数据，经预测编制各表。
- 2) 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
- 3) 据国家税法的有关规定，本公司采用以下税率：增值税 13%、城建税 7%、教育费附加 3%。
- 4) 根据我公司实际情况，固定资产实行直线法折旧，机器设备使用寿命为 10 年，期末残值 5%，按使用方向均计入管理费用。
- 5) 本公司按净利润的 20%提取盈余公积，任意盈余公积提取比例为 10%。
- 6) 本公司每年股东大会决议通过股利分配方案，分配上一年股利。根据公司盈利情况，本公司从第三年开始分配股利，利润分配比例暂时按可供分配利润的 30%设定。
- 7) 本公司每年支付给职工 12 个月的工资薪酬，于每月月初发放上月工资。本公司职工福利费、职工教育经费分别按照职工工资总额的 14%，2.5%提取。
- 8) 按照《中华人民共和国企业所得税法》，自成立之日起，按 25%的税率征收企业所得税。
- 9) 本公司采用备抵法核算坏账准备，按每年应收账款余额的 5%提取。
- 10) 依据会计谨慎性原则及本公司的实际情况，所有研发人员的工资

薪金均计入研发费用。同时为了保证本公司在技术上的竞争力，
本公司每年按销售收入的 15% 向研发高校拨付研发经费。

8.3 成本预测

8.3.1 材料成本预测

公司产品主要用到的材料及对应价格如下：

➤ 清洗机器人

表 8 - 3 清洗机器人零件单价表

所属子系统	零部件	数量	单价	总价（元）
中控设备	NVIDIA Jetson TX2 NX	1	1299	1299
	STM32F103ZET6	3	404	1212
外围传感器	ATK1218-BD 定位模块	1	126	126
	维特智能 JY91 惯性测量单元	1	98	98
	海康威视 1080P 摄像头	1	109	109
	海康威视球形环视摄像头	1	360	360
	远距离通信模块	1	59	59
	局部通信模块	2	39	78
动力子系统	磷酸铁锂电池 135AH	1	1200	1200
	三相交流电机 200W	1	470	470
	齿轮减速机	1	260	260
	动力传动装置	1	1000	1000
	履带及齿轮（厂家定制）	2	1400	2800
外围部件	外壳（厂家定制）	1	2000	2000
	车辆框架（厂家定制）	1	1000	1000
储藏舱段	车辆固定装置	10	100	1000
人机交互设备	27 寸触摸显示屏	1	1890	1890
	防护罩	1	300	300
	扬声器等相关配件	1	500	500
升降平台	电动升降平台	2	1000	2000
推送子系统	载物板	1	200	200
	四周防护围栏	4	70	280
	伺服电机	2	20	40
	电动升降杆（行程 700mm）	2	183	366
	电动升降杆（行程 1000mm）	2	228	456
	万向连动轴	4	16	64

	液压杆伸缩	2	35	70
自清洗设备	成套产品直接定制	1	1490	1490
	储水箱	1	80	80
合计				20807

➤ 运载车

表 8 - 4 运载车零件单价表

设备	数量	单价	总价（元）
外壳（厂家定制）	1	400	400
履带（厂家定制）	2	100	200
775 直流电机	4	32	128
履带支撑轮	6	20	120
清洗滚筒	1	56	56
净水箱	1	25	25
小型水泵	1	37	37
3400mAh 镍氢电池	2	115	230
1080P 摄像头	1	112	112
控制主板（STM32F130ZET6）	1	400	400
GPS/BD 双模定位器	1	98	98
ATK-ESP8266 无线通信模块	1	28	28
伺服电机	2	12	24
其他相关配件	1	100	100
合计			1958

8.3.2 成本费用预测

➤ 管理费用预测

表 8 - 5 管理费用表

	第一年	第二年	第三年
管理人员工资及福利	312000	343200	343200
无形资产摊销	50000	50000	50000
房屋租赁费	150000	150000	150000
管理用水电费	20000	24000	28800
固定资产折旧（办公设备）	23484	23484	23484
差旅费	15000	17250	19838
员工培训费	31200	34320	34320
坏账准备	56250	108900	204450
合计	657934	751154	854092

公司管理费用包括公司相关管理类人员的工资，用于管理类部门

的固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用办公场所租赁等。其中：员工培训费按照管理类员工工资的 10% 计提，费用当年发出。

➤ 销售费用预测

公司销售费用包括公司销售人员的工资、运输设备的折旧、广告费、差旅费等一些基本的项目，公司具体销售费用情况如表 8-6 所示。

表 8 - 6 销售费用表

	第一年	第二年	第三年
员工薪酬	816000	979200	1175040
广告费	100000	120000	144000
运输设备折旧	34200	45600	57000
运输费用	50000	60000	72000
差旅费	12000	13800	15870
合计	1012200	1218600	1463910

➤ 人力成本预测

公司的整体薪酬计划是在基本工资的基础上，根据其个人能力及工作努力程度进行奖金的计提。具体人力成本预测如表 8-7 所示。

表 8 - 7 人力成本表

部门	职位	人数	含福利薪酬（元/人/月）	合计
人力资源部	部门经理	1	8000	96000
	职员	1	6000	72000
市场营销部	部门经理	1	8000	96000
	市场销售	3	6000	216000
技术开发部	部门经理	1	8000	96000
	技术人员	2	6000	144000
财务会计部	部门经理	1	8000	96000
	职员	2	6000	144000
综合管理部	部门经理	1	8000	96000
	职员	1	6000	72000
合计		14		1128000

注：员工的数量与薪酬会随着企业规模的扩大而增加，此为公司第一年的数据。前三年的人力成本将按照每年 10% 的速度递增。

➤ 固定资产明细及折旧情况

创业初期，产品零件主要采用外包，公司本身只负责组装以及关键技术的合成。随着公司的发展壮大，公司将增加固定资产投入，如分别在第二年、第三年新购入一辆小汽车作为运输设备，当年折旧相应地增加为 45600 元、57000 元。

表 8 - 8 固定资产明细表

固定资产	项目	数量	单价	总价	折旧额
办公设备					
1	会议桌	2	5000	10000	950
2	投影设备	2	30000	60000	5700
3	台式电脑	14	8000	112000	10640
4	打印机	2	15000	30000	2850
5	办公桌	14	400	5600	532
6	办公椅	28	200	5600	532
7	空调	4	6000	24000	2280
小计					23484
运输设备	小汽车	3	120000	360000	34200
小计					34200
合计					57684

8.4 收益预测

根据公司战略、市场分析及营销策略的策划，公司对清洗机器人及运载车两类产品的市场规模及营业收入作出如下预测。

表 8 - 9 清洗机器人收入预测表

清洗机器人	第一年	第二年	第三年
销量预测（台）	60	116	202
营业收入预测（元）	3600000	6960000	13130000
营业成本预测（元）	1248420	2413612	4203014

表 8 - 10 运载车收入预测表

运载车	第一年	第二年	第三年
销量预测（台）	30	60	100
营业收入预测（元）	150000	300000	500000
营业成本预测（元）	58740	117480	195800

8.5 报表预测

8.5.1 资产负债表

表 8 - 11 资产负债表

	第一年	第二年	第三年
资产			
流动资产			
货币资金	2940842.00	3389062.72	4131336.38
应收款项	1125000.00	2138000.00	3989000.00
存货	196074.00	379663.80	659822.10
流动资产合计	4261916.00	5906726.52	8780158.48
非流动资产			
固定资产	549516.00	480432.00	399948.00
无形资产	450000.00	400000.00	350000.00
非流动资产合计	999516.00	880432.00	749948.00
资产总计	5261432.00	6787158.52	9530106.48
负债和所有者权益			
流动负债			
应付款项	130716.00	253109.20	439881.40
流动负债合计	130716.00	253109.20	439881.40
非流动负债			
长期借款	1000000.00	1000000.00	1000000.00
非流动负债合计	1130716.00	1253109.20	1439881.40
负债合计	1261432.00	1506218.40	1879762.80
所有者权益			
实收资本	4000000.00	4000000.00	4000000.00
盈余公积		256188.02	730068.74
未分配利润		1024752.09	2920274.94
所有者权益合计	4000000.00	5280940.12	7650343.68
负债和所有者权益合计	5261432.00	6787158.52	9530106.48

8.5.2 利润表

表 8 - 12 利润表

	第一年	第二年	第三年
一、营业收入	3750000.00	7260000.00	13630000.00
减：营业成本	1307160.00	2531092.00	4398814.00
税金及附加	349326.12	676233.84	1320059.60
其中：增值税	317569.20	614758.04	1200054.18
城市维护建设税	22229.84	43033.06	84003.79

教育费附加	9527.08	18442.74	36001.63
销售费用	1012200.00	1218600.00	1463910.00
研发费用	800000.00	375000.00	726000.00
管理费用	657934.00	751154.00	854091.50
财务费用			
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-376620.12	1707920.16	4867124.90
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-376620.12	1707920.16	4867124.90
减：所得税费用	-94155.03	426980.04	1216781.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-282465.09	1280940.12	3650343.68

8.6 财务分析

8.6.1 盈利能力

表 8 - 13 盈利能力表

	第一年	第二年	第三年
销售净利率	-0.075324	0.176438	0.267817
资产净利率	-0.053686	0.188730	0.383033

销售净利率反映每 1 元销售收入带来的净利润是多少，表示销售收入的收益水平。资产净利率指标反映的是公司运用全部资产所获得利润的水平，即公司每占用 1 元的资产平均能获得多少元的利润。该指标越高，表明公司投入产出水平越高，资产运营越有效，成本费用的控制水平越高。体现出企业管理水平的高低。

由上表可以看出，公司在正常经营的 3 年内，销售净利率持续上升，表明公司在市场营销策略改变和市场规模扩大后，年预计销售量上升，单位生产成本的控制更为有效，公司盈利能力也随之增强。公司的资产净利率在 3 年内呈上升趋势，表明我们公司资产运营效果显著，成本费用的控制水平逐步提高。

8.6.2 营运能力

表 8 - 14 营运能力表

	第一年	第二年	第三年
存货周转率	19.13	19.12	20.66
应收账款周转率	3.33	3.40	3.42
流动资产周转率	0.88	1.23	1.55
总资产周转率	0.71	1.07	1.43

营运能力指标是用来衡量企业对资产的管理是否有效，主要包括总资产周转率、应收账款周转率等，总资产周转率越高，说明企业越能有效地运用资产创造收入，反之，则说明企业没有充分运用资产的效能。应收账款周转率提供了企业在应收账款管理方面的信息，这也实际上反映了企业的信用政策。本公司的存货周转率基本呈上升趋势，应收账款周转率基本稳定在 3.4 左右，应收账款回收期平均为 3 个月，这说明公司在存货和应收账款上控制的较好。此外公司的总资产周转率稳定在 1.0 以上，说明资产得到了有效地运用。

8.6.3 偿债能力

表 8 - 15 偿债能力表

	第一年	第二年	第三年
流动比率	32.60439	23.33667	19.96029
资产负债率	0.239751	0.221922	0.197245

流动比率是用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。由上表可知，企业短期偿债能力较强。

资产负债率是指公司年末的负债总额同资产总额的比率，资产负债率若过高，则债权人的风险将会增加。本公司的资产负债率 3 年内资产负债率基本控制在 20% 左右，且有下降趋势，表明我们较强的长期偿债能力。

8.6.4 发展能力

表 8 - 16 发展能力表

	第一年	第二年	第三年
营业收入增长率	/	1.936	1.877
总资产增长率	1.315	1.290	1.404

营业收入增长率，是企业当年营业收入增长额与上一年营业收入总额的比率，反映企业营业收入的增减变动情况。该指标值越高，表明企业营业收入的增长速度越快，企业市场前景越好也越强大。

总资产增长率，是企业当年总资产增长额同年初资产总额的比率，反映企业本期资产规模的增长情况。总资产增长率越高，表明企业一定时期内资产经营规模扩张的速度越快。

由上表可知，企业发展前景较好，规模扩张速度较快。



九、风险与防范

九、风险与防范

9.1 政策风险

9.1.1 国家政策扶持风险

风险：随着国家发展战略政策变化，政府对光伏清洗相关产业的扶持力度可能有所调整，公司发展以及资金流动状况可能会受到影响。

解决：

- 1) 增强核心竞争力，提高产品性能，减少对国家扶持政策的依赖；
- 2) 严格控制资金流动，保证足够的资金应对突发情况，避免资金链断裂现象的出现；
- 3) 公司有关部门充分了解相关政策，对政策变化进行预测，同时紧跟国家要求，依据调整后的方向及时修改公司发展战略。

9.2 市场风险

9.2.1 同类产品竞争风险

风险：随着公司的发展，在产品具有一定的知名度后，现存的相关企业可能会模仿产品制造技术，推出类似的光伏板清洗功能设计。由于他们资金实力雄厚，可能会对公司的发展造成一定冲击。

解决：

- 1) 从产品科技角度入手，提高产品的科技含量，促进产品吸引力的提升，从质量层面保证产品竞争力；

- 2) 企业管理人员应具有敏感的市场洞察力，根据市场的变化做出及时准确的判断，不断对产品进行迭代优化；
- 3) 通过弥补市场空白，率先打开产品知名度，与客户建立长期稳定合作关系，提升竞争力，在保证一定市场份额基础上不断扩大应用范围。

9.2.2 市场需求变化风险

风险：随着相关光伏产业的发展，光伏板技术的变革可能使得对光伏板清洗相关设施的要求发生变化。

解决：公司应时刻关注市场动态，在有条件的情况下成立市场调研部门进行产品的开发与改进研究，同时公司应与其他公司展开合作，共同进步，保证产品概念在行业中的更新与改进速度。

9.2.3 价格风险

风险：原材料价格波动以及市场价格波动可能导致项目的利润空间受到影响，市场份额可能因此被迫缩减。

解决：项目团队应关注市场价格变化，通过成本控制和价格策略调整，确保项目的利润空间。此外，团队可以通过与供应商合作、采购优化等方式，降低成本并提高项目的盈利能力。

9.3 管理风险

风险：由于企业管理经验的缺乏，对市场的认识不足等问题，管理层采取的行动可能会对投资方造成损失。

解决:

- 1) 公司加强内部管理，完善内部沟通和外部交流机制，提高管理水平。同时建立严格的规章以及合理的奖惩制度，职责分明。公司在决策前详细了解市场环境，从而选择正确的方式控制决策风险；
- 2) 企业管理层完善管理能力，加强自身品德修养，增强企业凝聚力，着力弥补资源劣势等方面的不足，提升管理的效率和效果。同时须对技术创新涉及的知识方法有一定程度的理解，增强与技术创新人员的沟通，具备强烈的团队精神，从而更为科学地组织创业活动。

9.4 财务风险

风险: 本项目由大学生科技团队创立，创始团队初始资金有限，而在项目初期运营过程中，包括技术升级、员工工资等方面都需要一定的资金支持。公司在未获得融资之前，可能会存在因资金不足而造成的研发压力大、生产效率低下等后果。

解决:

- 1) 寻求资金帮助，保证资金链不断裂。在国家对大学生创业项目的支持下，初创阶段我们会向政府申请补助，在获得短期运作资金的基础上，我们团队会寻求更多的融资，通过多种途径争取获得公司发展所需的资金量。途径包括向银行贷款、扩大原有股东投资额、引入新股东参股等多种方式，以确保资金满足运营和发展的需要；
- 2) 节省日常开销，提高资金使用效率。公司将加强对日常收入、支出的管理，加强对资金使用的监控，由财务人员记录并核算收支金额

及用途，并定期召开会议以优化资金使用率。并且，我们将利用在校大学生的优势，以超低价租赁学校创意产业园办公位二手办公设备，最大程度提高资金的使用效率。

风险：经营期间资金流动性风险。

解决：公司财务管理者应严格控制资本支出，努力减少不必要的资金流出，保证有充足的预备资金来应对突发事件。管理者要定期做好各种比率分析，及时发现并处理可能出现的财务问题。

风险：资金在项目初期进行投资，以达到较高的投资收益，如果退出机制不健全或者退出时机选择不当，对公司和投资方都会造成巨大的损失。

解决：我们可以采取管理层回购的方法：当公司发展达到一定规模后，公司的管理层包括核心技术人员可利用多种方式购买风投公司所持股份，并通过重组改变创业公司的控制权结构、资产结构、所有者结构。这种方式有利于激励管理层的创业情绪，提高企业效益。

9.5 知识产权风险

9.5.1 公司产品的知识产权遭到破坏

风险：公司专利、商标等相关知识产权可能遭到竞争对手包括抄袭、盗用等行为在内的恶意侵害。

解决：

1) 增加场景模拟等实验数据量并提升核心技术的技术含量，增添产品技术加密装置，保证核心内容的难以破解性与不可复制性，通过提

高技术水平形成天然壁垒；

- 2) 注册和保护知识产权。公司在初创时便和相关国家或地区注册自己的专利、商标、版权等知识产权，并定期更新和维护这些权利；
- 3) 建立合理的保密措施。公司应该建立合理的保密措施，以确保自己的商业机密和专有技术不会被泄露给竞争对手；
- 4) 定期监测和维护知识产权。公司设置专业部门定期监测和维护自己的知识产权，及时发现和解决侵权问题；
- 5) 寻求专业法律意见。公司遇到知识产权侵权问题时，可以寻求专业的法律意见，以确保自己的权益得到保护；
- 6) 建立清晰的合同条款。公司在与供应商、客户或合作伙伴签订合同时，内容应包含明确的知识产权条款，确保自己的知识产权得到保护。

9.5.2 管理疏漏致使无意破坏他人知识产权

风险：公司研发原创性管理出现问题时，容易违反法律法规，侵害他人知识产权。

解决：

- 1) 检查竞争对手的知识产权。公司在开展业务前，应了解竞争对手的知识产权情况，避免侵犯其专利、商标或版权等权利；
- 2) 避免抄袭。公司应加强管理，避免抄袭其他企业的产品、服务等，以免侵犯他人的知识产权。



北京交通大学
志远团队



负责人：高德超

团队成员：白昱萱 王涵 邱璟 张晓乐 李佳鑫
李佳凝 邹巧艺 张文静 刘婉贇
张家宁 谢铎蓝 傅少宇 黄常益